МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Генерация и исследование свойств низкотемпературной плазмы

Лабораторная работа № 19

Ларькин Глеб Б03-301

Долгопрудный, 2026 г.

Содержание

1 Введение **2**

2 Часть 1. Электронно-пучковая плазма **2**
2.1 Теоретические сведения . . . 2
2.1.1 Электронные пучки и их генерация . . . 2
2.1.2 Ввод пучка в плотный газ: выводные окна . . . 3
2.1.3 Рассеяние электронов в газе . . . 4
2.1.4 Торможение электронов. Формула Бете–Блоха . . . 4
2.1.5 Энерговыделение и свечение ЭПП . . . 5
2.1.6 ЭПП в контейнере. Роль стенок . . . 5
2.1.7 Излучение плазмы и излучение стенок . . . 6
2.1.8 Моделирование методом Монте-Карло . . . 7
2.2 Экспериментальная установка . . . 8
2.3 Методика измерений и обработки . . . 8
2.4 Результаты . . . 10
2.4.1 Первичные данные . . . 10
2.4.2 Профили $B(z)$ . . . 11
2.4.3 Вычислительный эксперимент . . . 12
2.5 Обсуждение . . . 13

3 Часть 2. Высокочастотный ёмкостный разряд **15**
3.1 Теоретические сведения . . . 15
3.1.1 ВЧ- и ВЧЕ-разряд . . . 15
3.1.2 α- и γ-формы . . . 16
3.1.3 Оптическое излучение. Оптически тонкая плазма . . . 16
3.2 Экспериментальная установка . . . 17
3.3 Методика обработки . . . 18
3.4 Результаты . . . 18
3.5 Красный канал: вклад азота . . . 21
3.6 Оптическая спектроскопия . . . 23
3.7 Обсуждение . . . 29

4 Выводы **30**

5 Вопросы преподавателя **31**

А Краткие ответы на контрольные вопросы методички **34**

1 Введение

Плазма — частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. По температуре тяжёлых частиц плазму делят на высоко- и **низкотемпературную** (НТП). В НТП температура электронов $T_e \sim 1$–10 эВ много больше температуры тяжёлых частиц ($T_g \approx 300$–400 K), поэтому НТП, как правило, **неравновесна**: горячие электроны и холодные активные частицы (ионы, возбуждённые атомы и молекулы, осколки молекул).

В работе исследуются два способа получения неравновесной НТП **субатмосферного (форвакуумного) давления** $P_m \sim 1$–10 Торр:

1. **электронно-пучковая плазма** (ЭПП) — ионизация газа инжекцией пучка быстрых электронов ($E_b = 30$ кэВ) в отсутствие внешних полей (часть 1);
2. **высокочастотный ёмкостный (ВЧЕ) разряд** между плоскопараллельными электродами, $f = 13{,}56$ МГц (часть 2).

Цель работы. Изучить закономерности энерговыделения концентрированного электронного пучка в газе, заполняющем цилиндрический контейнер, а также поведение и свойства ВЧЕ-разряда субатмосферного давления в зависимости от условий его генерации.

Задачи.

- По фотографиям ЭПП в кварцевой трубке построить продольные профили свечения $B(z)$ для N_2 и Ar при $P_m = 1;\ 2{,}5;\ 5$ Торр; выявить влияние давления и рода газа.
- Провести моделирование энерговыделения $Q(z)$ методом Монте-Карло (программа «ДОЗА») и сравнить его с экспериментом.
- Построить профили свечения $I(L)$ ВЧЕ-разряда в чистом и техническом гелии; проанализировать переход $\alpha \to \gamma$, оценить соответствующее значение $P_m L$.
- Провести оптическую спектроскопию ВЧЕ-разряда: качественный состав плазмы, давление перехода от излучения He к излучению N_2, доля примеси азота, оптическая прозрачность плазмы.

2 Часть 1. Электронно-пучковая плазма

2.1 Теоретические сведения

2.1.1 Электронные пучки и их генерация

Электронный пучок — совокупность электронов с упорядоченным однонаправленным движением; в работе это тонкий моноэнергетический пучок с $E_b = 30$ кэВ (ток $I_b \sim 2$–4 мА). В методичке указано $U = 28$ кВ; мы берём $E_b = 30$ кэВ по данным, сообщённым на занятии. Разница в 7% меняет пробег (8) на $\approx 12\%$ и на выводы не влияет. Пучки формируются **электронными пушками** — вакуумными диодами или триодами (ускорителями прямого действия). По механизму эмиссии электронов различают пушки

- с **термоэмиссионным катодом** — плотность тока даётся формулой Ричардсона–Дэшмана

$$j_э = A^* T^2 \exp\Big(-\frac{e\varphi_0}{kT}\Big)\,; \tag{1}$$

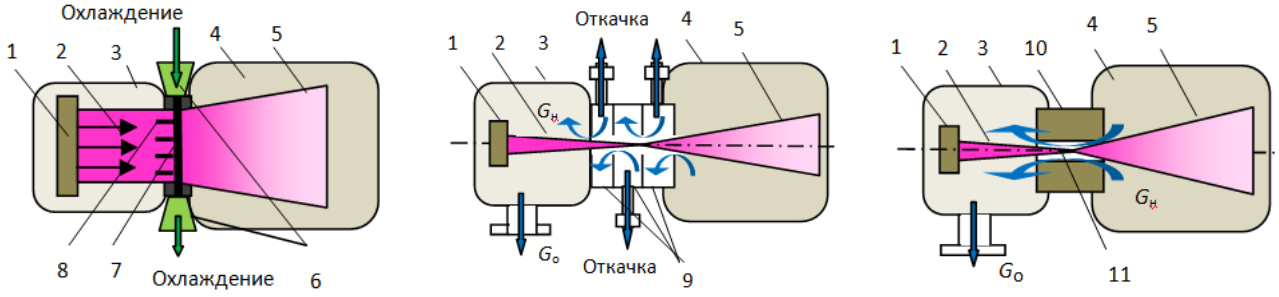
- с **плазменным эмиттером** — электроны отбираются с поверхности плазмы газового разряда (полый катод, высоковольтный тлеющий разряд);
- с **автоэлектронной** (полевой) эмиссией и пушки Шоттки (требуют вакуума 10^{-7}–10^{-9} Торр).

В установке используется **триодная пушка с термокатодом из гексаборида лантана** LaB_6: таблетка нагревается до $T \approx 1700$ К. Работа выхода LaB_6 мала ($e\varphi_0 \approx 2{,}9$ эВ против 4,4 эВ у вольфрама) и стоит в экспоненте (1), что даёт большие $j_э$ при умеренной температуре. LaB_6 химически активен, поэтому пушка работает в высоком вакууме ($\sim 10^{-5}$ Торр), а катодный узел охлаждается водой. Между катодом и анодом расположен управляющий электрод (регулировка тока смещением $U_{упр}$), за анодом — электромагнитная фокусирующая и отклоняющая системы.

2.1.2 Ввод пучка в плотный газ: выводные окна

Пушка работает при 10^{-5} Торр, а плазма генерируется при 1–10 Торр: нужен узел, пропускающий пучок, но удерживающий перепад давления (рис. 1):

- **фольговое окно** — тонкая (15–100 мкм) фольга Ti, Ta, реже Al или Be; пучок теряет в ней энергию и греет её;
- **шлюзовая система** с дифференциальной откачкой — несколько камер с диафрагмами, требует точной проводки пучка;
- **газодинамическое окно** — канал малого диаметра в графитовых вставках, прожигаемый самим пучком (используется в работе).



(a) фольговое (b) шлюзовое (c) газодинамическое

Рис. 1: Выводные устройства (пособие [2], рис. 6.2): 1 — инжектор, 2 — пучок, 3 — высоковакуумная камера, 4 — рабочая камера, 5 — ЭПП, 7 — фольга, 9 — шлюзовые камеры, 11 — газодинамический канал.

Принцип газодинамического окна: газ из рабочей камеры натекает в высоковакуумную через канал, а пучок, проходя по каналу, нагревает газ и стенки. Нагретый газ протекает хуже, и для одномерного течения без вязкости [2]

$$\frac{G_{\text{х}}}{G_{\text{г}}} \approx \sqrt{2\,\frac{T_{g\text{г}}}{T_{g\text{х}}} - 1}. \tag{2}$$

Нагрев графитовой вставки до ~ 1000 К повышает перепад давлений примерно на порядок по сравнению с холодным каналом. Графит удобен тем, что **сублимирует** (нет жидкой фазы, канал не затягивается расплавом), выдерживает высокий нагрев и химически инертен. В установке стоят две графитовые вставки по 10 мм с промежуточной откачкой — аналог двухступенчатого шлюза.

2.1.3 Рассеяние электронов в газе

Упругое рассеяние на ядрах описывает формула Резерфорда:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Ze^2}{2mv^2}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}. \tag{3}$$

Сечение резко растёт при малых углах, поэтому в газе электрон испытывает **многократное рассеяние на малые углы**. Средний квадрат угла растёт линейно с путём, $\langle\theta^2\rangle = NL\int\theta^2 d\sigma$ (с учётом рассеяния на Z электронах атома $\propto Z(Z+1)$), а средний квадрат радиуса пучка — как куб пути:

$$\langle r^2\rangle = \frac{L^3\langle\theta^2\rangle_s}{3}. \tag{4}$$

Для *воздуха* и изначально тонкого нерелятивистского пучка [2, ф. (2.6)]

$$r^2\,[\text{см}^2] \approx 400\,\frac{P_m[\text{Торр}]}{T_m[\text{К}]}\,\frac{L^3[\text{см}]}{E_b^2[\text{кэВ}]}. \tag{5}$$

где T_m — температура газа (у нас комнатная, $T_m \approx 300$ К), L — расстояние от точки инжекции. Формула получена для воздуха; азот по рассеянию почти не отличается от воздуха. Рассеяние растёт с зарядом ядра ($\langle\theta^2\rangle \propto Z(Z{+}1)$ на атом): на молекулу $Z(Z{+}1) = 2\cdot7\cdot8 = 112$ для N_2 и $18\cdot19 = 342$ для Ar. Поэтому при равном давлении аргон рассеивает пучок примерно в 3 раза сильнее азота.

Где пучок доходит до стенки. Из (5) пучок расширяется до радиуса трубки R на расстоянии

$$z_R \approx \left(\frac{R^2\,T_m E_b^2}{400\,P_m}\right)^{1/3} \propto P_m^{-1/3}. \tag{6}$$

Для внутреннего радиуса $R \approx 1{,}1$ см (внешний 1,24 см минус стенка) в N_2 получаем $z_R \approx$ 9,4; 6,9; 5,5 см при 1; 2,5; 5 Торр. Для Ar множитель $(342/112)^{-1/3} \approx 0{,}69$: $z_R \approx$ 6,5; 4,8; 3,8 см. Это оценка масштаба, где электроны массово уходят на стенку; ниже она сравнивается с положением максимума свечения.

2.1.4 Торможение электронов. Формула Бете–Блоха

В **модели непрерывного замедления** считают, что энергия теряется только в неупругих столкновениях, причём непрерывно, и однозначно определяется пройденным путём. Удельные потери даёт формула Бете–Блоха (нерелятивистский вид)

$$-\frac{dE}{dl} = \frac{2\pi N_A e^4 Z\rho}{A\,E}\,\ln\frac{bE}{I_{\text{ср}}}, \qquad b = 1{,}17, \tag{7}$$

где $I_{\text{ср}}$ — средняя энергия возбуждения атома (87 эВ для N_2, 190 эВ для Ar).

Применимость формулы Бете–Блоха (вопрос преподавателя). ***Применимость ограничена снизу.*** При малых E формула неверна по двум причинам [2, с. 37–40]:

1. *$I_{ср}$ зависит от энергии:* при энергиях, сравнимых с энергиями связи, возбуждаются не все оболочки атома, и $I_{\text{ср}} = I_{\text{ср}}(E)$ уже не константа;
2. *логарифм меняет знак:* если $\varepsilon = bE/I_{\text{ср}} \le 1$, то $\ln(bE/I_{\text{ср}}) \le 0$, и из (7) следует $dE/dl \ge 0$, то есть электрон будто бы набирает энергию, что лишено смысла.

Нижней границей применимости считают $E \approx 150$ эВ; на ней обрывают траектории и в расчёте Монте-Карло. Подробнее — ответ 3 в разделе «Вопросы преподавателя».

Оценки для наших условий. Формула (7) даёт $-dE/dl \approx 12$ эВ/см (N_2) и 13 эВ/см (Ar) при 1 Торр, пропорционально давлению. Даже при 5 Торр на длине трубки (31 см) электрон теряет лишь ≈ 2 кэВ $\approx 7\%$ энергии. Экстраполированный пробег в воздухе [2, ф. (2.14)]

$$R_э\,[\text{м}] \approx 1{,}1 \cdot 10^{-4}\, E_b^{1,7}\, \frac{T_m}{P_m} \approx \frac{10{,}7}{P_m[\text{Торр}]} \qquad (E_b = 30\ \text{кэВ},\ T_m = 300\ \text{К}). \tag{8}$$

На другие газы пересчитываем через массовую толщину: пробег, выраженный в мг/см^2 [2, ф. (2.13)], от газа почти не зависит, поэтому $R_э \propto 1/\rho \propto 1/(P_m M)$:

$$R_э^{N_2} \approx \frac{11{,}1}{P_m}\ \text{м}, \qquad R_э^{Ar} \approx \frac{7{,}8}{P_m}\ \text{м}. \tag{9}$$

При 1–5 Торр это 1,6–11 м, то есть **много больше длины трубки**. Профиль свечения в трубке определяется не пробегом, а рассеянием пучка и уходом электронов на стенки.

2.1.5 Энерговыделение и свечение ЭПП

Основная реакция образования ЭПП — ионизация электронным ударом:

$$\text{A} + e_b \to \text{A}^+ + e_p + e_b. \tag{10}$$

Первичный электрон ($E_b = 30$ кэВ $\gg I \sim 10$ эВ) рождает в цепочке столкновений $E_b/U_i \sim 10^3$ вторичных электронов e_p, которые и сами могут ионизовать. Кроме ионов и электронов в ЭПП есть возбуждённые атомы и молекулы A*; именно они и светятся. При торможении электронов возникает также тормозное рентгеновское излучение, поэтому установка защищена свинцом.

Функция распределения электронов по энергиям (деградационный спектр) немаксвелловская (рис. 3.3 пособия [2]): узкий пик у E_b (источник); длинный «хвост» каскада от E_b до порогов ионизации (~ 15 эВ), электроны которого ещё ионизуют и возбуждают; «голова» из медленных электронов, возбуждающих колебания и вращения. Это ещё одна причина неравновесности ЭПП.

Скорость ионизации (число пар в единице объёма в единицу времени)

$$Q_{\text{ion}} = \left(-\frac{dE}{dz}\right)\frac{j_b}{e\,U_i}, \qquad Q_{\text{ex}} = \left(-\frac{dE}{dz}\right)\frac{j_b}{e\,(U_{\text{ex}})_i}, \tag{11}$$

где U_i — энергетическая цена пары (35,3 эВ для N_2, 25,4 эВ для Ar [2, табл. 3.4]).

Основная гипотеза работы: интенсивность свечения элементарного объёма пропорциональна концентрации возбуждённых частиц, а значит, $B \propto Q_{\text{ex}}$. Если газ неподвижен, излучение испускается там же, где произошло возбуждение. Время жизни излучающих состояний составляет $\sim$ 10–100 нс, за это время частица смещается на ~ 10 мкм. Тогда $B(z)$ повторяет $Q(z)$. В потоке газа возбуждённые частицы сносятся, и соответствие нарушается.

2.1.6 ЭПП в контейнере. Роль стенок

В трубке пучок рассеивается и выходит на стенку. Отличия от свободной плазмы:

- электроны, попавшие на стенку, поглощаются или отражаются; отражённые снова участвуют в ионизации, поглощённые греют стенку;
- нагретая стенка греет пристеночный газ. При постоянном давлении плотность $n = P/kT$ у стенки падает, что меняет рассеяние и энерговыделение;

- кварц под ударами быстрых электронов люминесцирует, и это свечение добавляется к свечению плазмы;

- заряженные частицы уходят на стенку **амбиполярной диффузией**. Быстрые электроны опережают ионы, возникает поляризационное поле, которое тормозит электроны и ускоряет ионы, и обе компоненты диффундируют вместе:

$$D_a = \frac{D_i\mu_e + D_e\mu_i}{\mu_e + \mu_i} \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right). \tag{12}$$

  Условие амбиполярности $l_D \ll L$ выполняется уже при $n_e \gg 10^4$ см$^{-3}$, то есть в ЭПП всегда. Радиус трубки задаёт время диффузионного ухода зарядов $\tau_d \sim R^2/D_a$.

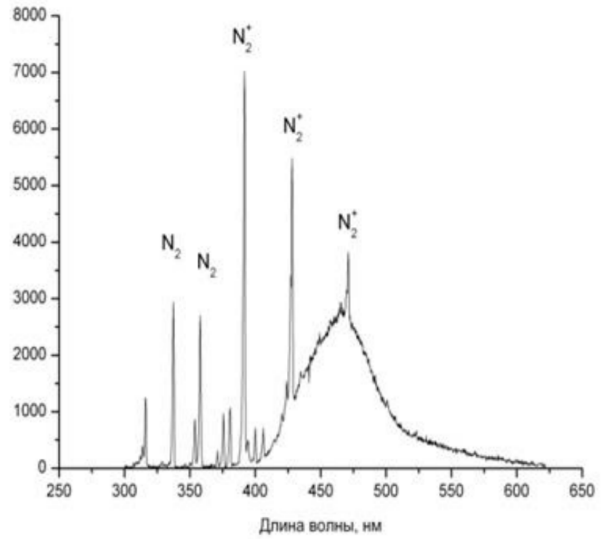
2.1.7 Излучение плазмы и излучение стенок

Камера и спектрометр видят сразу и плазму, и стенку трубки. Стенка может излучать двумя способами [2, с. 75–77]:

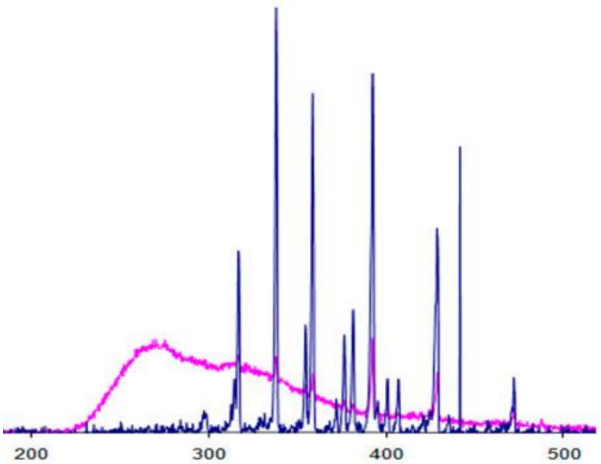
- **тепловое излучение** нагретой стенки и деталей установки. Спектр непрерывный, описывается законами Вина и Стефана–Больцмана и лежит в красной и ближней ИК-области. На панорамных спектрах оно распознаётся однозначно;

- **катодолюминесценция** («холодное свечение») кварца под ударами быстрых электронов, а также фото- и рентгенолюминесценция. Её спектр тоже *непрерывный*.

Излучение ЭПП, наоборот, *линейчатое и полосатое* (атомные линии, молекулярные полосы). Поэтому наблюдаемый спектр — суперпозиция линий плазмы и непрерывного фона стенки. На рис. 2а показан спектр ЭПП азота у кварцевой пластины: полосы N_2 и N_2^+ стоят на широком горбе люминесценции кварца (400–600 нм, максимум около 470 нм). У других материалов, например керамики Al_2O_3 (рис. 2б), спектр люминесценции отличается и формой, и диапазоном.



(a) ЭПП азота на фоне люминесценции кварца



(b) ЭПП азота (синий) и люминесценция Al_2O_3 (красный)

Рис. 2: Разделение излучения плазмы и стенки по спектру [2, рис. 4.11, 4.12]. По оси абсцисс — длина волны, нм.

Отсюда **способ отделить излучение плазмы от излучения кварца**:

1. *спектральный* (основной): записать панорамный спектр, провести под линиями и полосами непрерывную базовую линию (континуум кварца) и вычесть её. Интенсивность плазмы — площадь линий над континуумом. Для изображений — снимать через узкополосный фильтр на линии газа вдали от максимума люминесценции кварца;

2. *контрольный опыт*: снять спектр плазмы без стенки/мишени и спектр люминесценции материала отдельно и сравнить с суммой (как на рис. 2б);

3. *инженерный*: уменьшить попадание быстрых электронов на стенку — взять трубку большего диаметра или сжать пучок продольным магнитным полем.

Для нашей обработки важно, что горб люминесценции кварца (400–600 нм) частично попадает в зелёный канал камеры. Поэтому там, где пучок выходит на стенку (за максимумом $B(z)$), свечение может быть немного завышено.

2.1.8 Моделирование методом Монте-Карло

Программа «ДОЗА» прослеживает траектории отдельных электронов (взаимодействием электронов пучка между собой пренебрегают). Для каждого электрона:

1. разыгрываются точка старта в сечении выводного окна и направление с распределением $\exp[-(1-\cos\theta)/\theta_0^2]$, θ_0 — начальная угловая расходимость;

2. длина свободного пробега до упругого столкновения находится из $\int_0^s n\,\sigma_{el}\,dr = -\ln\xi$ (сечение Резерфорда с экранированием и поправкой Фано), $\xi \in [0,1]$ — случайное число;

3. на шагах вдоль траектории потери энергии считаются по Бете–Блоху и записываются в ячейки сетки (это и есть $Q(z,r)$);

4. разыгрывается новый угол рассеяния; процесс повторяется до $E < 150$ эВ или выхода из области; отражение от стенки и нагрев газа и стенки учитываются самосогласованно.

2.2 Экспериментальная установка

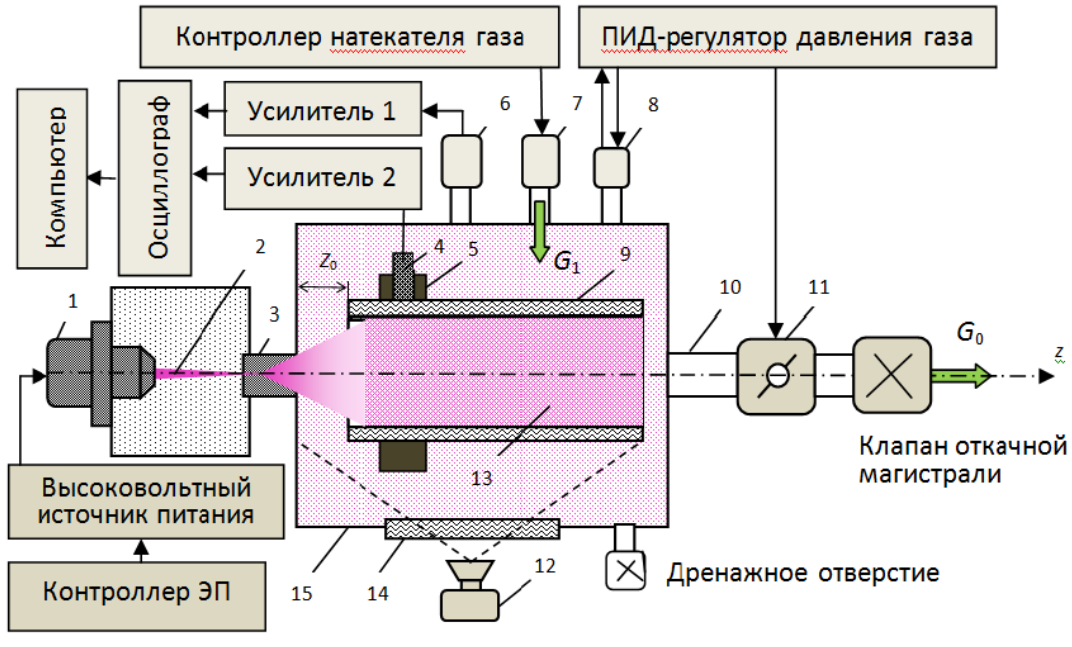


Рис. 3: Схема установки [1]: 1 — электронная пушка, 2 — пучок, 3 — выводное газодинамическое окно, 4 — фотоприёмник, 6, 8 — вакуумметры, 7 — натекатель газа, 9 — кварцевая трубка, 10 — вакуумная магистраль, 11 — мотыльковый клапан, 12 — CCD-камера, 13 — ЭПП, 14 — смотровое окно, 15 — рабочая камера.

Тонкий пучок, сформированный пушкой (1) с катодом LaB_6 в высоковакуумной камере, через газодинамическое окно (3) инжектируется в рабочую камеру (15) с плазмообразующим газом. Кварцевая трубка (9) (длина 310 мм, внешний диаметр 24,8 мм) соосна пучку; координата z отсчитывается от торца трубки со стороны пучка. Трубка крепится адаптерами, объединёнными с выводным окном (п. 1.3.1 методички), поэтому считаем зазор z_0 между окном и трубкой малым, и z — это расстояние от точки инжекции (так же построен рис. 6.8 пособия [2]). Давление поддерживает ПИД-регулятор: баратрон MKS 626A, мотыльковый клапан MKS 253B, натекатель MKS 1179B. Свечение снимается CCD-камерой (12) через смотровое окно (14).

2.3 Методика измерений и обработки

- Давление P_m задаётся ПИД-регулятором (1; 2,5; 5 Торр) и контролируется баратроном.
- Для каждого газа и давления сделан снимок светящейся трубки при одинаковых настройках камеры (6 снимков).
- Обработка (`main.py`): загрузка снимка (Pillow), выбор **зелёного канала** (обоснование ниже), вычитание фона (медиана тёмной области кадра). Затем $B(z)$ находится усреднением яркости по полосе внутри трубки (143 пикселя поперёк оси); полоса $\pm\sigma$ на графиках — разброс яркости по этому сечению. Профили нормированы на максимум.
- **Калибровка** z: дальний торец трубки находится как точка самого резкого спада $B(z)$ на снимках при 1 Торр (3122 и 3106 пикселей), и он соответствует $z = 310$ мм.

Получаем 0,0996 мм/пиксель. Проверка: видимый диаметр трубки 255 пикселей = 25,4 мм против паспортных 24,8 мм (расхождение 2%). Далее z — в сантиметрах, как в расчёте Монте-Карло.

- Положение максимума $z_{\max}$ ищется по профилю, сглаженному окном 51 пиксель ($\approx$ 5 мм). Погрешность Δz — полуширина области, где профиль $\geq 0{,}98\, B_{\max}$ (пик пологий).

Почему достаточно одного (зелёного) канала. Цветная камера даёт три канала R, G, B. Для полосы усреднения на снимках ЭПП:

Канал	средний сигнал (из 255)	насыщено пикселей	$z_{\max}$ по каналу, см
R (красный)	14–46	0	0,4–10,5
G (зелёный)	48–140	0	2,4–13,1
B (синий)	96–232	3–58%	2,2–11,1

- **Синий** канал самый яркий (полосы N_2 и N_2^+ лежат в УФ и фиолетовой области), но насыщен. На насыщенных участках профиль срезан, и положение максимума искажается.
- **Красный** канал не насыщен, но сигнал слабый (при 5 Торр в Ar всего $\approx$ 14 отсчётов), и шум сравним с полезным сигналом.
- **Зелёный** канал не насыщен ни на одном снимке и имеет достаточный сигнал. Это единственный канал, пригодный для всех шести режимов.

Использовать только один канал можно, потому что нам нужна *форма* $B(z)/B_{\max}$, а не абсолютная яркость. По гипотезе $B \propto Q$ свечение в любой полосе спектра пропорционально энерговыделению, если спектральный состав излучения не меняется вдоль z. Это выполняется, потому что возбуждение идёт вторичными электронами с деградационным спектром, форма которого почти не зависит от z (п. 2.1.5). Проверка: максимумы по красному каналу совпадают с зелёными в пределах погрешности в 5 режимах из 6. Исключение — Ar при 5 Торр, где красный сигнал почти не отличается от шума.

2.4 Результаты

2.4.1 Первичные данные

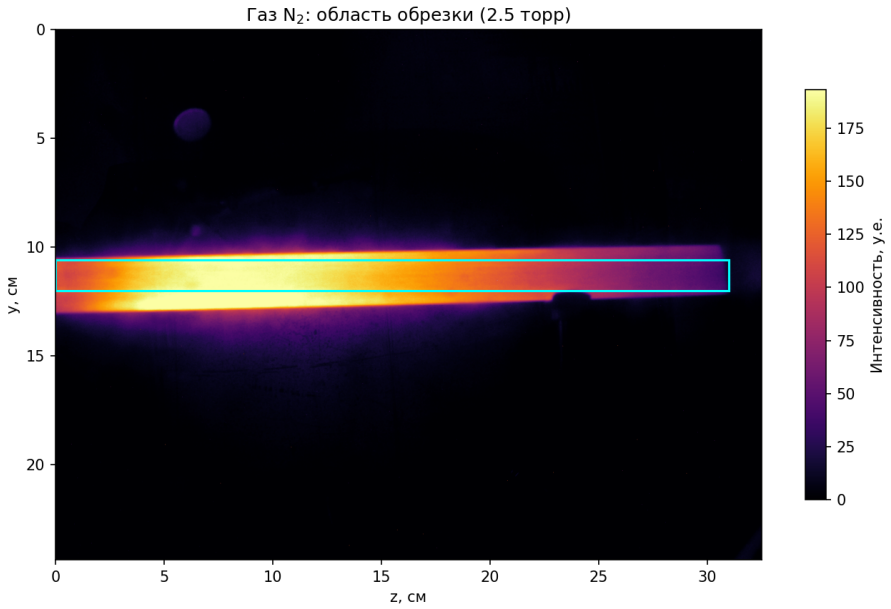


Рис. 4: Снимок ЭПП азота при 2,5 Торр (зелёный канал, фон вычтен); рамка — полоса усреднения. Пучок входит слева.

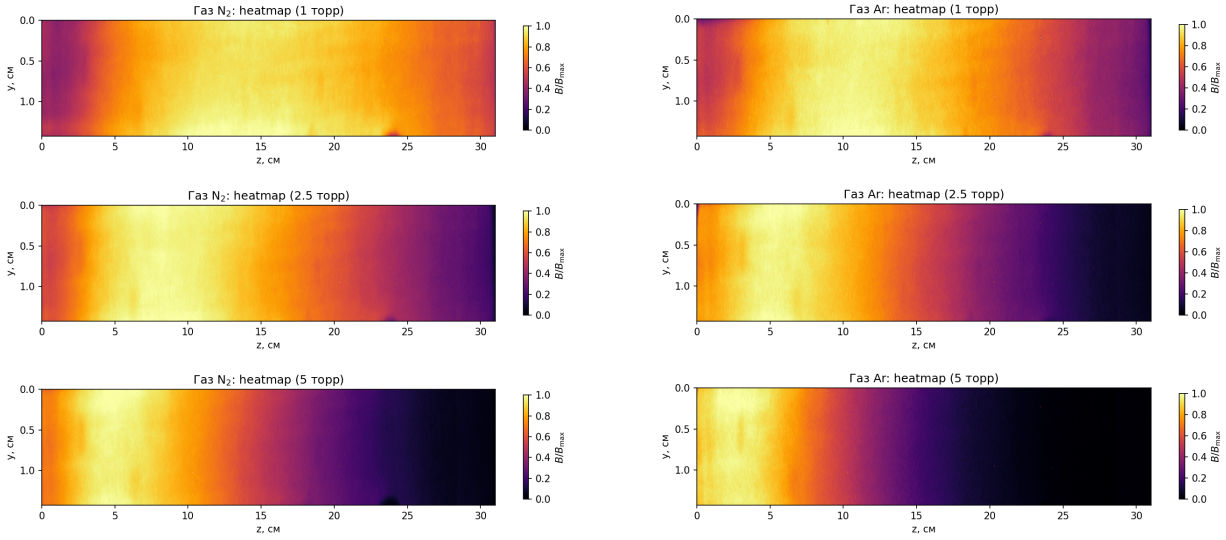


Рис. 5: Карты яркости полосы усреднения: слева N_2, справа Ar; сверху вниз 1; 2,5; 5 Торр.

2.4.2 Профили $B(z)$

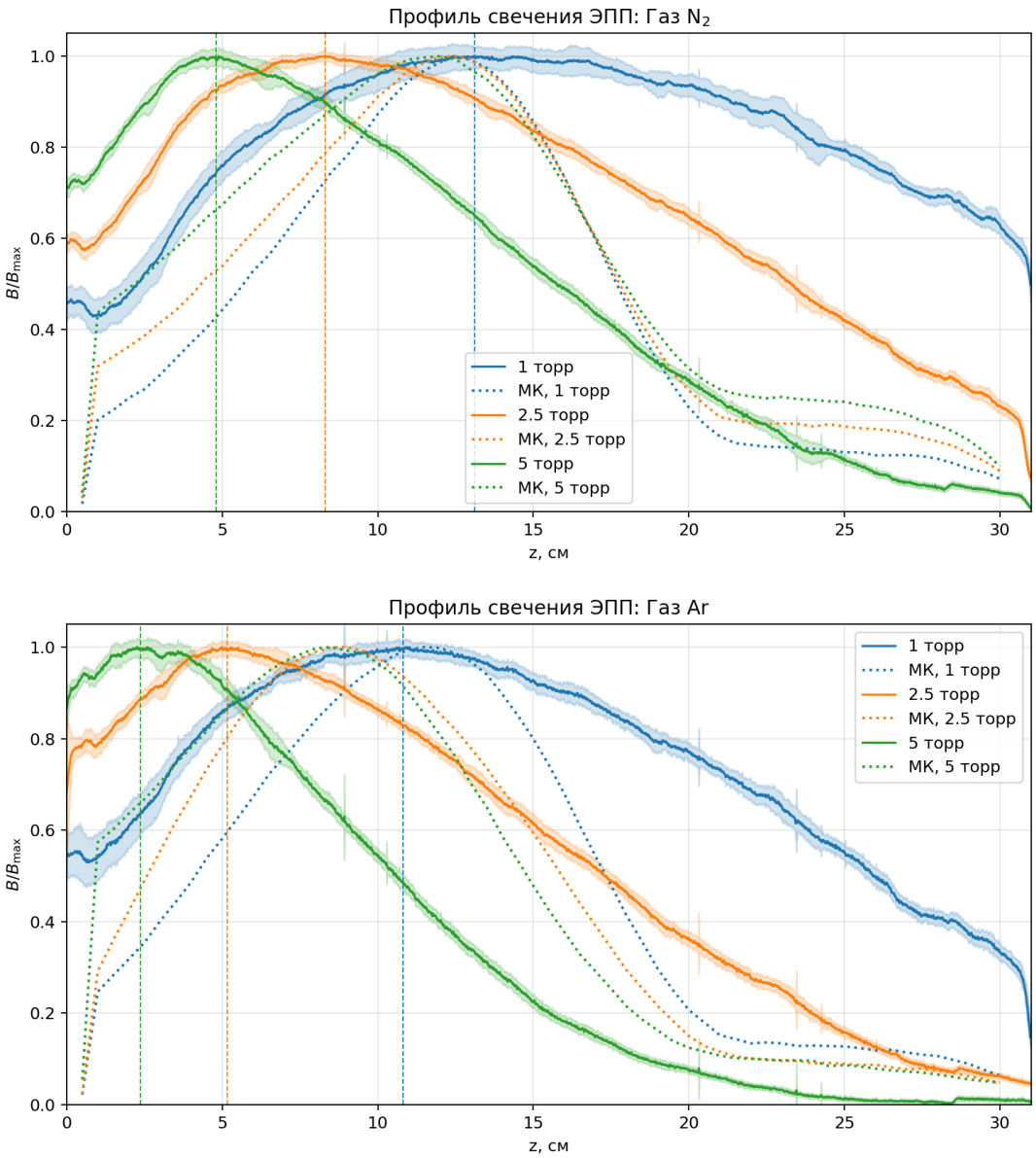


Рис. 6: Продольные профили свечения ЭПП $B(z)/B_{\max}$ в азоте (сверху) и аргоне (снизу), полоса — $\pm\sigma$ по полоске. Штриховые линии — положения максимумов, пунктир — расчёт Монте-Карло $E(z)/E_{\max}$ (п. 2.4.3) того же цвета.

Таблица 1: Положение максимума свечения $z_{\max}$, относительная яркость у окна $B(0)/B_{\max}$ и экстраполированный пробег $R_э$ (ф. (8) с пересчётом на газ по массовой толщине, $E_b = 30$ кэВ, $T_m = 300$ К).

Газ	P_m, Торр	$z_{\max}$, см	$B(0)/B_{\max}$	$R_э$, м
N_2	1	$13{,}1 \pm 3{,}2$	0,46	11,1
N_2	2,5	$8{,}3 \pm 1{,}9$	0,59	4,4
N_2	5	$4{,}8 \pm 1{,}1$	0,71	2,2
Ar	1	$10{,}8 \pm 2{,}3$	0,55	7,8
Ar	2,5	$5{,}2 \pm 1{,}2$	0,68	3,1
Ar	5	$2{,}4 \pm 1{,}2$	0,87	1,6

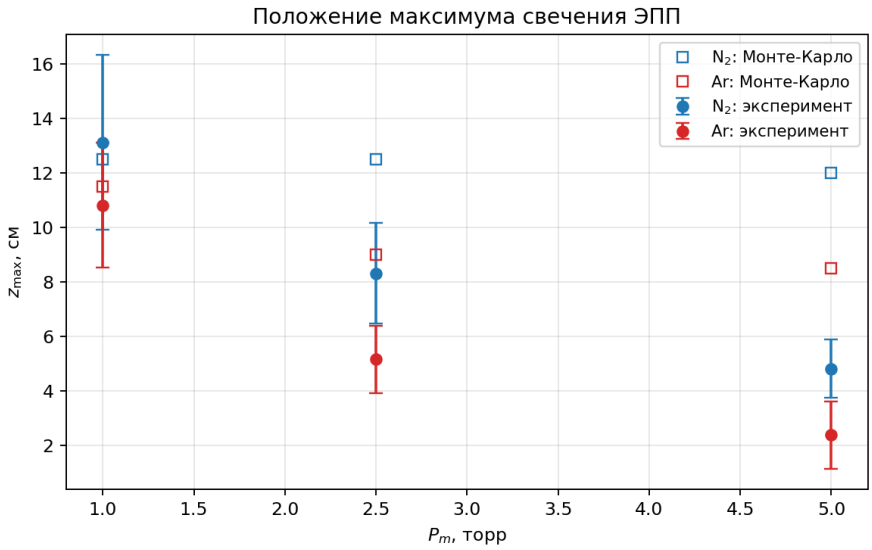


Рис. 7: Положение максимума свечения от давления: эксперимент (точки с погрешностями) и расчёт Монте-Карло (пустые квадраты).

2.4.3 Вычислительный эксперимент

Расчёт выполнен для тех же шести режимов, что и опыт (газ, давление, геометрия трубки), табл. 2. Угол раствора пучка $\theta_0 = 3{,}5°$ во всех расчётах, кроме Ar при 2,5 Торр, где $\theta_0 = 7°$.

Таблица 2: Параметры расчётов методом Монте-Карло.

Газ	P_m, Торр	θ_0	$z_{\max}^{\text{МК}}$, см
N_2	1	3,5°	$12{,}5 \pm 0{,}25$
N_2	2,5	3,5°	$12{,}5 \pm 0{,}25$
N_2	5	3,5°	$12{,}0 \pm 0{,}25$
Ar	1	3,5°	$11{,}5 \pm 0{,}25$
Ar	2,5	7°	$9{,}0 \pm 0{,}25$
Ar	5	3,5°	$8{,}5 \pm 0{,}25$

Методичка (п. 1.5) предлагает сначала подобрать на одном режиме число траекторий (2000–7000) и угол θ_0 (1–10°) по наилучшему согласию с опытом, а затем считать все ре-

жимы с этим набором. Мы приняли $\theta_0 = 3{,}5°$ для всех режимов. Для Ar при 2,5 Торр есть только расчёт с $\theta_0 = 7°$, поэтому эту точку мы не используем при обсуждении зависимости от давления: смена угла сама сдвигает максимум.

Программа выдаёт гистограмму энерговыделения $E(z)$ с шагом 0,5 см на длине 0,5–30 см. Графики получены в виде изображений и оцифрованы скриптом `digitize_mc.py`. Ось E калибровалась по линиям сетки, высота каждого столбца бралась по его собственному цвету, чтобы линия, проведённая поверх столбцов, не искажала значение. Погрешность оцифровки ≈ 1 у.е. по E и $\pm 0{,}25$ см по z (полуширина бина). Результаты, нормированные на максимум, показаны на рис. 8.

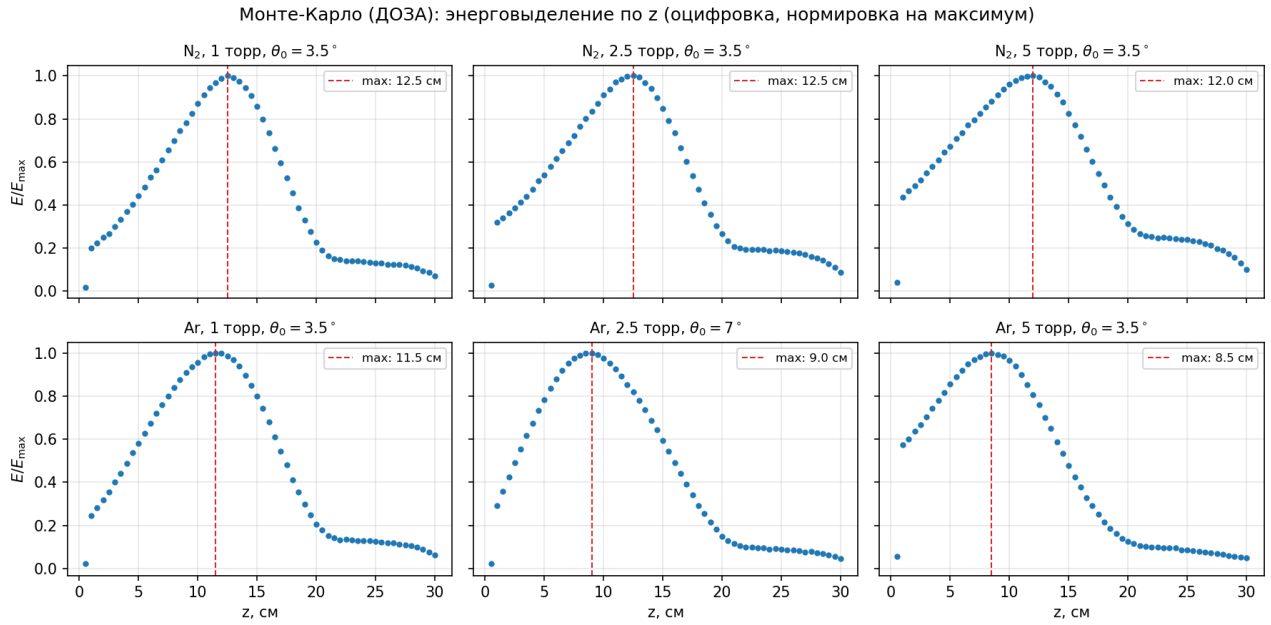


Рис. 8: Энерговыделение $E(z)/E_{\max}$ по расчётам методом Монте-Карло (ДОЗА), оцифровка: сверху N_2, снизу Ar, слева направо 1; 2,5; 5 Торр. Штрих — положение максимума.

Во всех расчётах максимум лежит при $z = 8{,}5$–$12{,}5$ см. За максимумом $E(z)$ спадает и при $z \gtrsim 20$ см выходит на пологий участок 0,1–0,25 $E_{\max}$.

Странно ведёт себя абсолютная величина расчётного энерговыделения. Удельные потери пропорциональны плотности газа, поэтому при том же числе траекторий энерговыделение в трубке при 5 Торр должно быть в несколько раз больше, чем при 1 Торр (пробег $R_э \gg$ длины трубки, пучок не останавливается). В расчёте же площадь под $E(z)$ растёт лишь в 1,5 раза для N_2 (5940 → 8660 у.е.) и почти не меняется для Ar (7490 → 7960 у.е.), а максимум в N_2 почти не сдвигается. Это указывает на то, что давление в расчёте могло учитываться не так, как мы предполагаем (или число траекторий различалось). В заголовках исходных графиков программа печатает ещё одно значение «z max» (например, 14,32 см для N_2 при 1 Торр), которое не совпадает с положением столбца-максимума. Мы используем положение максимума гистограммы.

2.5 Обсуждение

1. **Форма профиля.** При всех давлениях $B(z)$ имеет максимум внутри трубки. Пробег $R_э = 1{,}6$–11 м много больше трубки, а потери энергии на её длине $\lesssim 7\%$. Значит, максимум не связан с торможением: по Бете–Блоху удельные потери вдоль траектории монотонно растут. Как отмечено в пособии [2, с. 43–44], наличие максимума энерговыделения на некотором расстоянии от точки инжекции обусловлено *угловым*

рассеянием электронов. У окна пучок узкий и направленный. По мере рассеяния растут длина пути электронов на единицу z и число актов ионизации в сечении. Дальше часть электронов уходит на стенку и рассеивается назад, ток вперёд уменьшается, и $B(z)$ спадает.

2. **Сдвиг максимума.** С ростом давления максимум смещается **к выводному окну**: N_2 — 13,1 → 8,3 → 4,8 см, Ar — 10,8 → 5,2 → 2,4 см при 1 → 2,5 → 5 Торр. Чем плотнее газ, тем быстрее расширяется пучок ($r^2 \propto P_m z^3$, ф. (5)), тем раньше электроны доходят до стенки и тем ближе к окну максимум. Одновременно растёт $B(0)/B_{\max}$: при 5 Торр свечение у окна почти максимально.

3. **Количественная оценка.** Расстояние z_R, на котором пучок по (6) расширяется до стенки, в N_2 равно 9,4; 6,9; 5,5 см, а измеренный $z_{\max}$ — 13,1; 8,3; 4,8 см. Порядок величины и направление сдвига совпадают, хотя оценка грубая (формула для воздуха, без отражения от стенки, и максимум не обязан приходиться точно на z_R). Зависимость от давления в опыте сильнее: степенная аппроксимация трёх точек даёт $z_{\max} \propto P_m^{-0{,}62}$ (N_2) и $P_m^{-0{,}94}$ (Ar) против $P_m^{-1/3}$ в оценке. Возможная причина — нагрев газа и стенки, растущий с давлением, и вклад отражённых от стенки электронов, которых оценка не учитывает.

4. **Род газа.** В аргоне максимум ближе к окну, чем в азоте, при всех давлениях: $z_{\max}^{\mathrm{Ar}}/z_{\max}^{\mathrm{N_2}} = 0{,}82;\ 0{,}62;\ 0{,}50$. Причина — более сильное рассеяние на тяжёлых ядрах (п. 2.1.3: $Z(Z+1)$ на молекулу 342 против 112). Оценка (6) даёт для этого отношения $(342/112)^{-1/3} \approx 0{,}69$, в середине измеренного диапазона.

5. **Сравнение с расчётом Монте-Карло.** Это основная проверка работы. Нормированный расчёт $E(z)/E_{\max}$ наложен на профили $B(z)/B_{\max}$ (рис. 6, пунктир), положения максимумов — в табл. 3 и на рис. 7.

Таблица 3: Положение максимума: эксперимент и Монте-Карло.

Газ	P_m, Торр	$z_{\max}^{\text{эксп}}$, см	$z_{\max}^{\text{МК}}$, см
N_2	1	$13{,}1 \pm 3{,}2$	12,5
N_2	2,5	$8{,}3 \pm 1{,}9$	12,5
N_2	5	$4{,}8 \pm 1{,}1$	12,0
Ar	1	$10{,}8 \pm 2{,}3$	11,5
Ar	2,5	$5{,}2 \pm 1{,}2$	9,0 *
Ar	5	$2{,}4 \pm 1{,}2$	8,5

* расчёт с $\theta_0 = 7°$, остальные — с 3,5°.

Что совпадает:

- при 1 Торр расчёт и опыт согласуются в пределах погрешности для обоих газов (12,5 против $13{,}1 \pm 3{,}2$ см в N_2, 11,5 против $10{,}8 \pm 2{,}3$ см в Ar);
- в расчёте, как и в опыте, максимум в аргоне ближе к окну, чем в азоте, и в аргоне сдвигается к окну с ростом давления (11,5 → 8,5 см при 1 и 5 Торр; точку 2,5 Торр с другим θ_0 не сравниваем).

Что не совпадает:

- в расчёте максимум сдвигается с давлением гораздо слабее: в N_2 он почти стоит на месте (12,5 → 12,0 см), а в опыте уходит с 13,1 до 4,8 см. При 2,5 и 5 Торр расхождение в 2–4 раза больше погрешности;
- за максимумом расчётный $E(z)$ спадает до 0,1–0,25 к $z \approx 20$ см, а измеренное свечение при 1–2,5 Торр спадает гораздо медленнее;
- у окна расчёт даёт меньше, чем опыт: при $z = 1$ см $E/E_{\max} = 0{,}2$–$0{,}57$, а в опыте $B(0)/B_{\max} = 0{,}46$–$0{,}87$. В первом бине (0,5 см) расчётное энерговыделение почти нулевое.

Возможные причины (подробнее — ответ 6 в разделе «Вопросы преподавателя»): (1) свечение газа не обязано повторять энерговыделение $B \propto Q$; (2) в зелёный канал попадает люминесценция кварца (п. 2.1.7), которая затягивает спад за максимумом; (3) параметры пучка в расчёте (угол раствора, диаметр, положение трубки) известны неточно, а один и тот же θ_0 при всех давлениях может не соответствовать опыту; (4) слабая зависимость расчётного максимума от давления вместе с почти постоянной площадью под $E(z)$ (п. 2.4.3) говорит о том, что давление в расчёте, вероятно, задано не так, как в опыте; без этого сравнение при 2,5 и 5 Торр нельзя считать проверкой модели.

6. **Сравнение с литературой.** В пособии [2, рис. 6.8] для аргона в трубке ∅20 мм максимумы находятся при ≈ 8,5; 4,0; 1,5 см, а свечение у начала трубки при 1 Торр $\approx 0{,}45\, B_{\max}$. Тенденция и уровень свечения у окна те же (у нас $B(0)/B_{\max} = 0{,}55$ для Ar при 1 Торр). Наши пики систематически дальше (10,8; 5,2; 2,4 см). Частично это объясняется диаметром трубки: по (6) $z_R \propto R^{2/3}$, но разница в диаметре даёт лишь 10–15%. Остальное может быть связано с другими энергией и расходимостью пучка и зазором z_0, которые для рис. 6.8 не указаны.

7. **Гипотеза о P_m^*.** Методичка (п. 1.2.1) предполагает, что в каждом сечении есть давление P_m^* с максимальной яркостью и что P_m^* зависит от z. Для проверки нужны зависимости $B(P_m)$ в фиксированных сечениях при многих давлениях (как на рис. 6.7 пособия [2]); у нас только три давления и нормированные профили, поэтому эту гипотезу мы не проверяли.

3 Часть 2. Высокочастотный ёмкостный разряд

3.1 Теоретические сведения

3.1.1 ВЧ- и ВЧЕ-разряд

ВЧ-разряд — газовый разряд в высокочастотном поле ($f = 10^5$–10^8 Гц; стандартная частота 13,56 МГц). **Ёмкостный** (ВЧЕ) разряд возбуждается напряжением на электродах, то есть электрическим полем, в отличие от индукционного, который возбуждается вихревым полем катушки. В работе используются внутренние плоскопараллельные электроды, $P_m < 100$ Торр. Степень ионизации 10^{-8}–10^{-7}, плазма неравновесна.

Энергия передаётся плазме через электроны. При $P_m \sim 10$ Торр частота столкновений в $\sim 10^3$ раз выше частоты поля, и электроны совершают дрейфовые колебания с амплитудой $A \approx 1$ мм, много меньше межэлектродного зазора. Ионы практически неподвижны (их амплитуда в $\sim 10^2$ раз меньше). У электродов электронный газ периодически «отступает» и обнажает положительный заряд: так формируются **приэлектродные слои пространственного заряда** (sheath) толщиной $\sim A$ с сильным полем. В основном объёме плазма квазинейтральна (дебаевский радиус $\lesssim 0{,}05$ см). Электроны набирают энергию

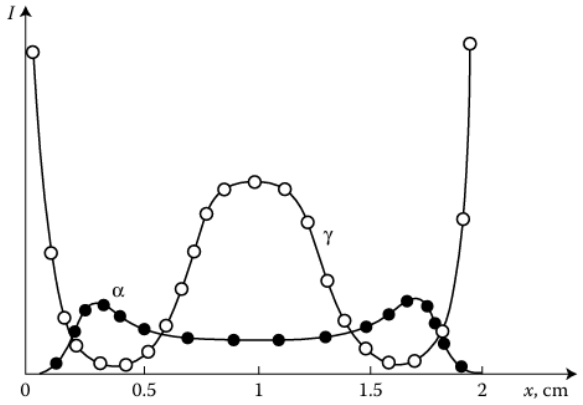
в поле (омический нагрев в объёме и «стохастический» нагрев колеблющимися границами слоёв) и ионизуют газ.

3.1.2 α- и γ-формы

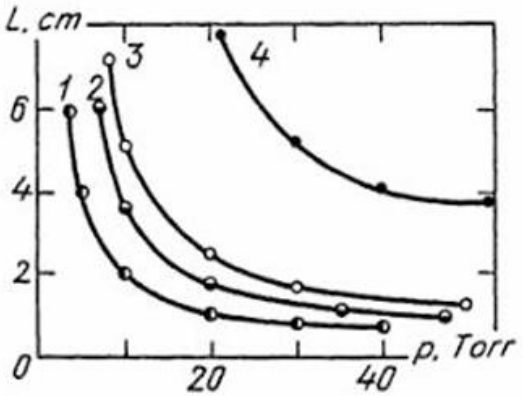
Таблица 4: Сравнение форм ВЧЕ-разряда [1]

α-форма (слаботочная)	γ-форма (сильноточная)
низкое давление, низкое напряжение	возникает при росте напряжения или давления
поддерживается объёмной ионизацией электронами, нагретыми ВЧ-полем в плазме и на колеблющихся границах слоёв	главную роль играет вторичная электронная эмиссия из электродов под ионной бомбардировкой; вторичные электроны ускоряются в слоях и дают лавину
малые плотности тока и n_e; ток в слоях — ток смещения	скачок плотности тока ($\times 10$ и больше), заметный нагрев газа; ток замыкается током проводимости
свечение слабое и однородное, ярче у электродов; тёмные тонкие слои у электродов	очень яркие тонкие приэлектродные слои; яркая центральная зона, отделённая тёмными слоями (аналог фарадеева тёмного пространства)

Приэлектродные слои γ-разряда устроены как катодные слои тлеющего разряда. Поэтому распределение свечения повторяет последовательность катодный слой $\to$ отрицательное свечение $\to$ тёмное пространство $\to$ положительный столб (рис. 9а). Переход $\alpha \to \gamma$ происходит при критической плотности тока, которая зависит от давления, частоты, материала электродов и газа. α-разряд существует лишь при $P_m L$ ниже критической величины (рис. 9б): ≈ 40 Торр·см для воздуха и ≈ 160 Торр·см для гелия.



(a) $I(x)$ в α- и γ-режимах (воздух, 10 Торр, $L = 2$ см)



(b) границы α-разряда: 1 — N_2, 2 — воздух, 3 — CO_2, 4 — He

Рис. 9: Иллюстрации из методического пособия [1] (рис. 5 и 6).

3.1.3 Оптическое излучение. Оптически тонкая плазма

Электроны разряда возбуждают атомы гелия, и те светятся своими линиями. Если в газе есть примесь (азот, пары воды), возбуждённый атом гелия при столкновении может

отдать свою энергию молекуле примеси, и тогда светится уже она — своими полосами. Чем больше в объёме молекул примеси, тем быстрее это происходит. Характерное время передачи

$$\tau_{\text{пер}} = \frac{1}{k\, N_{\text{A}}}, \tag{13}$$

где N_{A} — концентрация примеси, k — константа скорости передачи. Если $\tau_{\text{пер}}$ меньше времени, за которое атом гелия успевает высветиться сам ($\tau \sim 1$ мкс), то энергия уходит к примеси, и её полосы становятся ярче линий гелия. При постоянной доле примеси N_{A} растёт с давлением, поэтому есть давление P^*, выше которого в спектре преобладает примесь.

Плазма **оптически тонкая**, если её оптическая толщина $\tau_\lambda = \int \kappa_\lambda\, dl \ll 1$: излучение выходит без поглощения и рассеяния. Тогда регистрируемая интенсивность пропорциональна интегралу излучательной способности вдоль луча зрения, и спектры можно сравнивать напрямую.

3.2 Экспериментальная установка

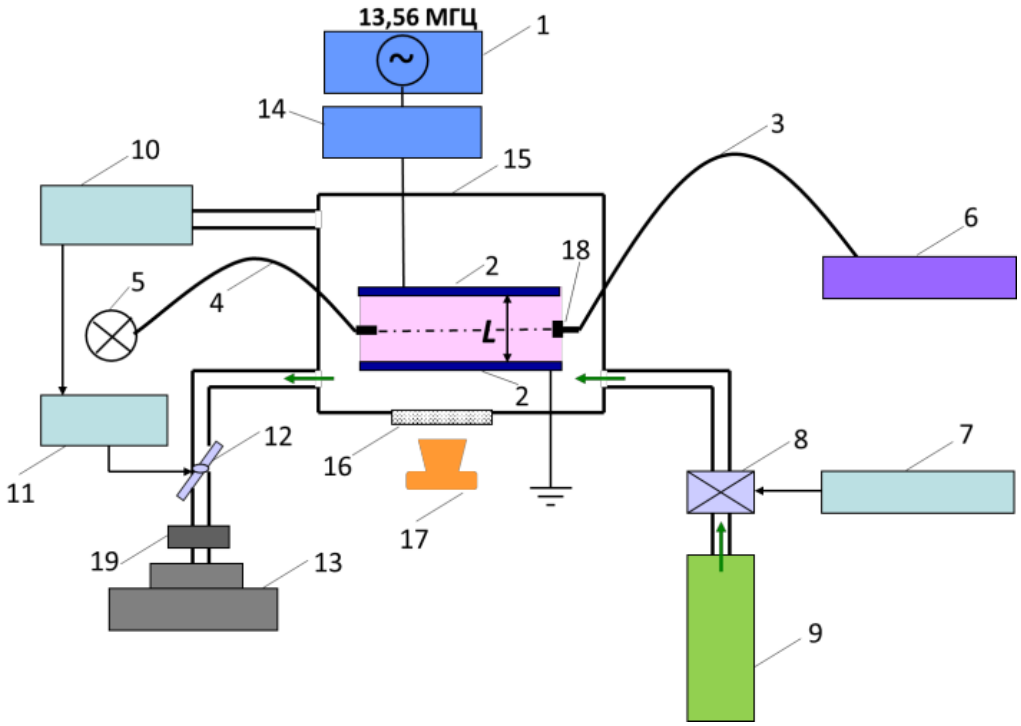


Рис. 10: Схема установки ВЧЕ-разряда [1]: 1 — ВЧ-генератор Genesis GHW-12 (13,56 МГц), 2 — плоскопараллельные электроды, 3, 4 — световоды, 5 — эталонный источник света, 6 — спектрометр AvaSpec-2048-2, 7, 8 — натекатель с контроллером, 10 — вакуумметр, 11 — ПИД-регулятор, 12 — мотыльковый клапан, 14 — согласующее устройство, 15 — газоразрядная камера, 17 — CCD-камера.

Межэлектродный зазор $L = 37{,}0$–$37{,}4$ мм, далее $L = 37{,}2 \pm 0{,}2$ мм. Мощность генератора 30–50 Вт. Газы: гелий высокой чистоты и технический гелий (с примесью воздуха); давления 1; 2,5; 5 Торр (технический гелий — также 10 Торр). Камера: диафрагма $f/3{,}6$, выдержка 1/4 с. Время съёмки: чистый He — 10:33, 10:35, 10:37; технический — ≈10:42, 10:45, 10:46, 10:48.

3.3 Методика обработки

Профиль $I(L)$ находится усреднением яркости (зелёный канал, фон вычтен) по полоске шириной 200 пикселей поперёк оси L, выбранной слева от стойки держателя. По L полоска идёт от края верхнего электрода (945 пиксель) до края нижнего (1620 пиксель). Края электродов определены по резкому спаду яркости. Масштаб: 675 пикселей = 37,2 мм, 0,055 мм/пиксель. Координата L отсчитывается от верхнего электрода. Для технического гелия те же профили построены также по красному каналу, где лежат полосы азота (п. 3.5).

3.4 Результаты

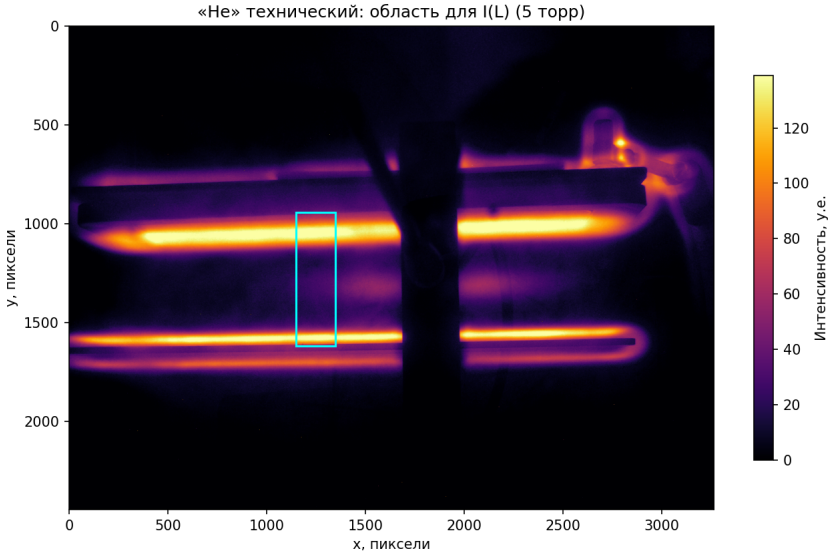


Рис. 11: Снимок ВЧЕ-разряда в техническом гелии при 5 Торр; рамка — полоска для $I(L)$.

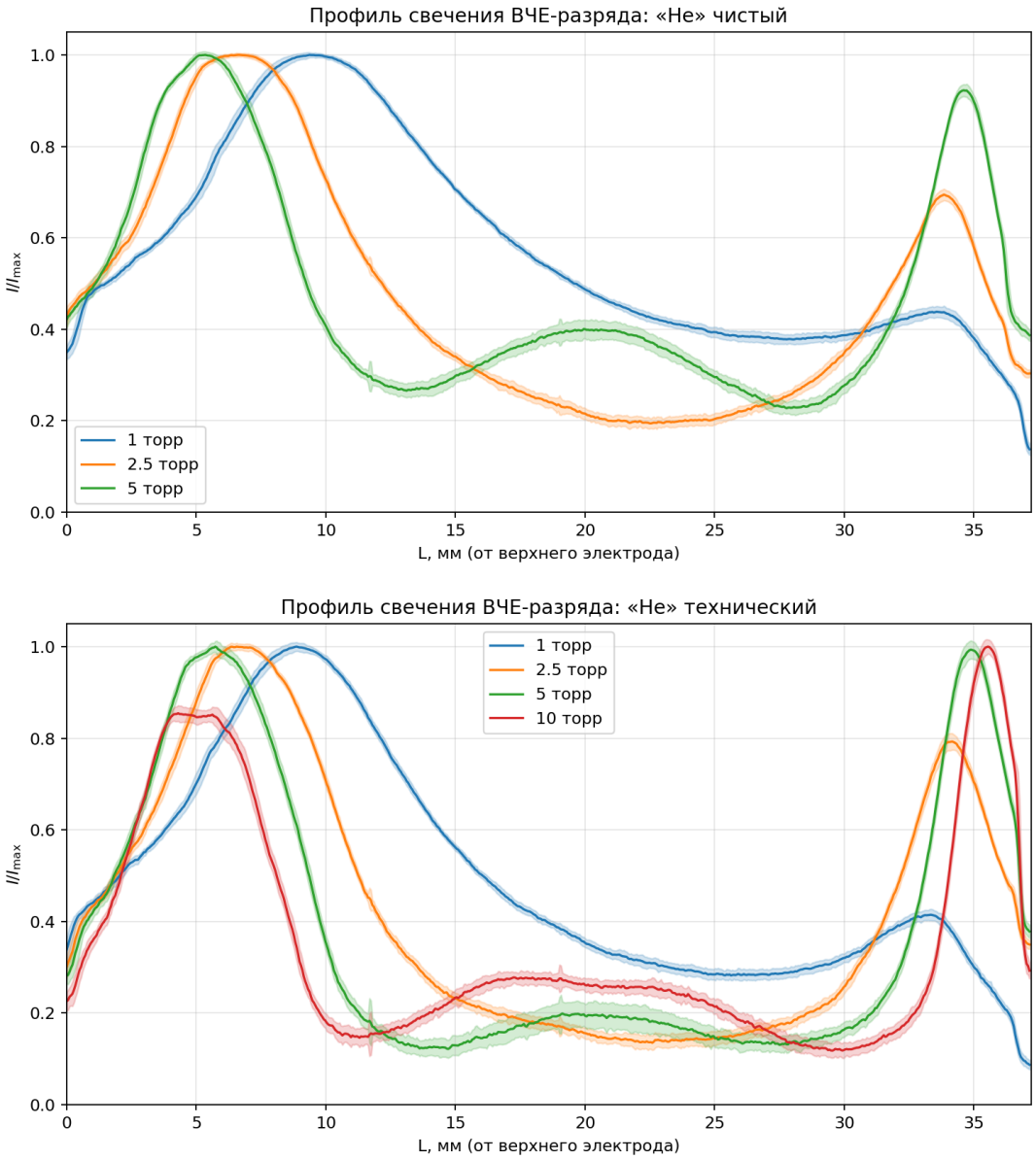


Рис. 12: Профили свечения ВЧЕ-разряда $I(L)/I_{\max}$: чистый (сверху) и технический (снизу) гелий.

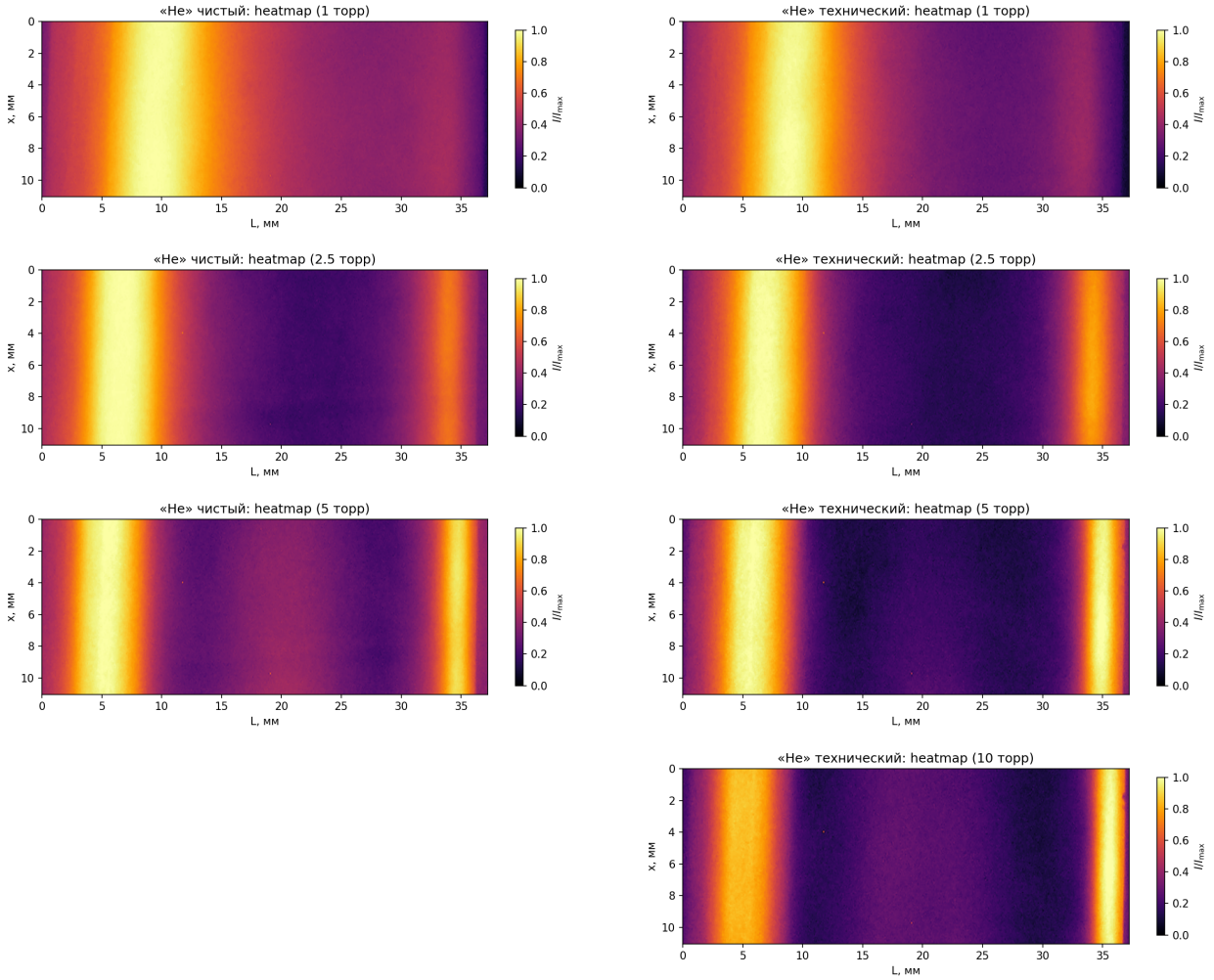


Рис. 13: Карты яркости межэлектродного промежутка: слева чистый He, справа технический; сверху вниз 1; 2,5; 5 Торр, внизу справа — технический He при 10 Торр.

Таблица 5: Расстояния от электродов до ярких приэлектродных слоёв $d_{\text{в}}$, $d_{\text{н}}$ (верхний и нижний электрод), средняя относительная яркость центральной половины промежутка $\langle I\rangle_{\text{ц}}/I_{\max}$ и параметр подобия P_mL.

Газ	P_m, Торр	$d_{\text{в}}$, мм	$d_{\text{н}}$, мм	$\langle I\rangle_{\text{ц}}/I_{\max}$	P_mL, Торр·см
He чистый	1	9,5	—	0,61	3,7
He чистый	2,5	6,6	3,3	0,32	9,3
He чистый	5	5,4	2,6	0,33	18,6
He техн.	1	9,0	4,1	0,49	3,7
He техн.	2,5	6,7	3,0	0,25	9,3
He техн.	5	5,6	2,3	0,18	18,6
He техн.	10	4,8	1,7	0,22	37,2

Наблюдения во время опыта. При $P_m = 3{,}9$ Торр в чистом гелии и 3,5 Торр в техническом появлялась дополнительная страта — светящаяся зона в середине промежутка. При дальнейшем повышении давления в техническом гелии центральный слой раздваивался (появлялась тонкая тёмная полоса).

Переход $\alpha \to \gamma$. Будем считать моментом перехода появление центральной светящейся зоны, отделённой тёмными слоями от ярких приэлектродных слоёв (картина γ-формы). Тогда

$$(P_m L)_{\text{He}} = 3{,}9 \cdot 3{,}72 = 14{,}5 \pm 0{,}4 \text{ Торр·см}, \qquad (P_m L)_{\text{He техн}} = 3{,}5 \cdot 3{,}72 = 13{,}0 \pm 0{,}4 \text{ Торр·см} \tag{14}$$

(погрешность учитывает $\Delta P = 0{,}1$ Торр и $\Delta L = 0{,}2$ мм).

3.5 Красный канал: вклад азота

Примесь воздуха светится в основном полосами азота: в ультрафиолете (315–380 нм) и в красной области (580–780 нм). Ультрафиолет камера не регистрирует, поэтому вклад азота на снимках может проявиться только в красном канале. Но в красный канал попадают и яркие линии гелия (667,8; 706,5; 728 нм), поэтому профили по красному каналу построены для обоих газов: чистый He служит контролем (рис. 14).

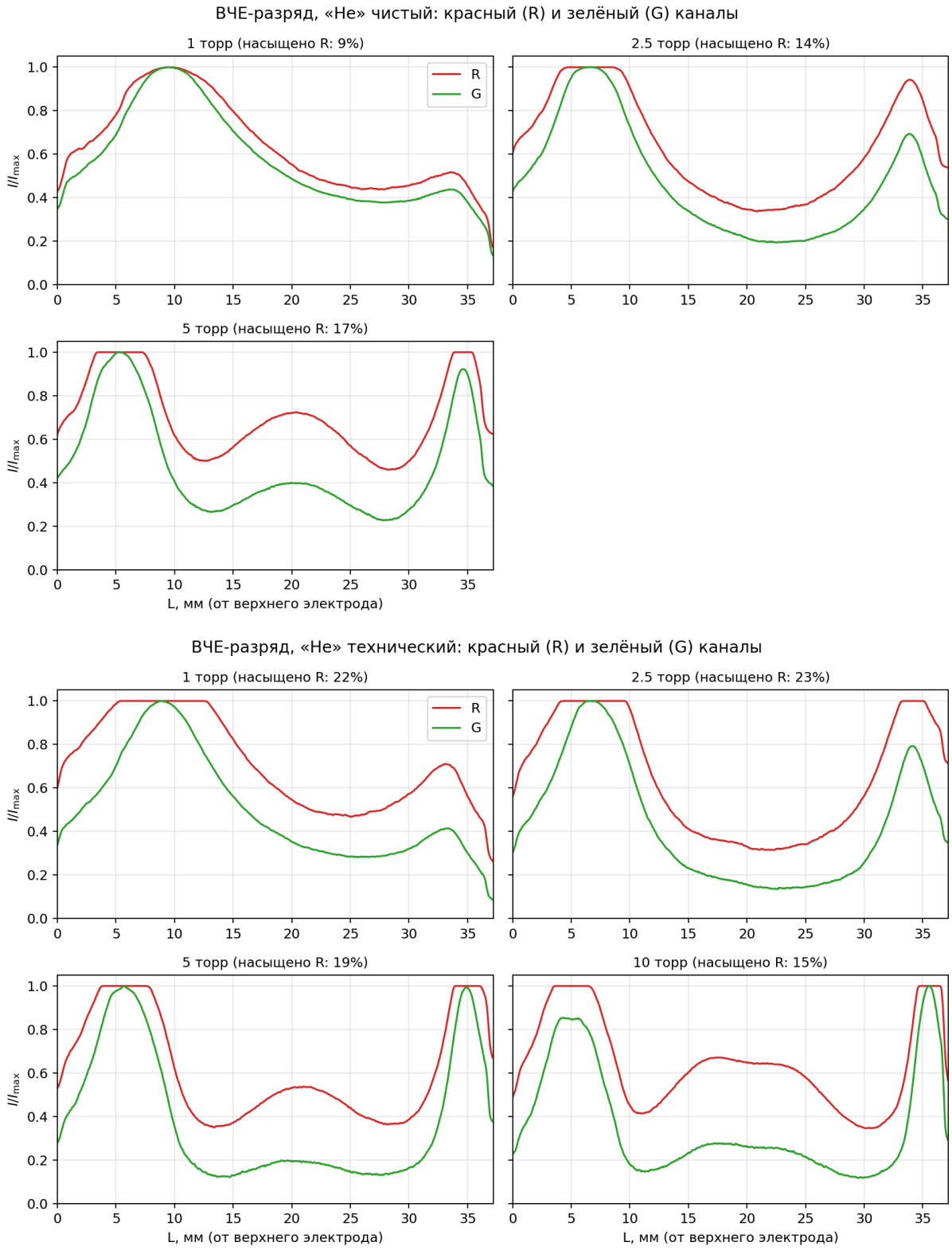


Рис. 14: Профили $I(L)$ ВЧЕ-разряда по красному (R) и зелёному (G) каналам, каждый нормирован на свой максимум: чистый He (сверху) и технический He (снизу). В заголовках — доля насыщенных пикселей красного канала в полоске.

Таблица 6: Средняя относительная яркость центральной половины промежутка в красном и зелёном каналах.

Газ	P_m, Торр	$\langle I_R\rangle_{\text{ц}}/I_{R,\max}$	$\langle I_G\rangle_{\text{ц}}/I_{G,\max}$	насыщено R
Не чистый	1	0,67	0,61	9%
Не чистый	2,5	0,48	0,32	14%
Не чистый	5	0,61	0,33	17%
Не техн.	1	0,68	0,49	22%
Не техн.	2,5	0,45	0,25	23%
Не техн.	5	0,46	0,18	19%
Не техн.	10	0,57	0,22	15%

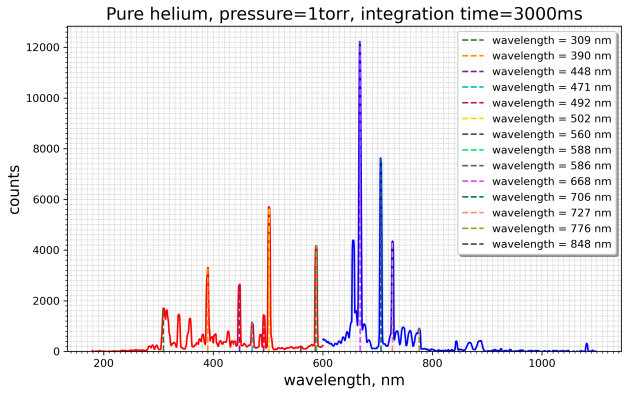
Наблюдения (табл. 6):

- В красном канале центр промежутка ярче, чем в зелёном, во всех режимах, кроме чистого Не при 1 Торр, где каналы почти совпадают (0,67 и 0,61). Там, по спектрам, азота меньше всего.
- В чистом Не при 5 Торр разница такая же большая, как в техническом (0,61 против 0,33). Это согласуется со спектрами: при 5 Торр полосы азота сильны и в «чистом» гелии (п. 3.6).
- Часть разницы — артефакт: в красном канале насыщено 9–23 % пикселей, яркие приэлектродные слои срезаны, $I_{R,\max}$ занижен, и относительная яркость центра завышена.

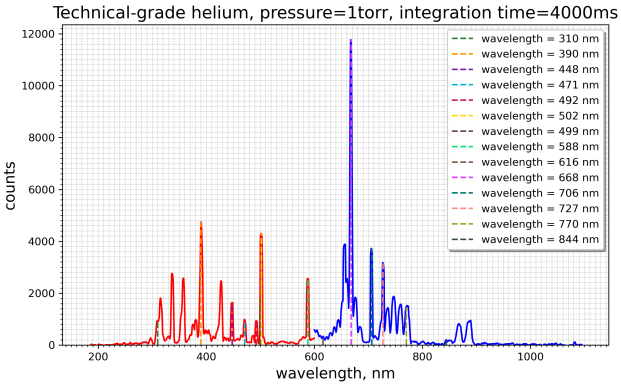
Поэтому красный канал даёт только качественное подтверждение: там, где спектры показывают сильные полосы азота, центр промежутка в красном канале заметно ярче, чем в зелёном. Состав излучения определяем по спектрам, а не по каналам камеры.

3.6 Оптическая спектроскопия

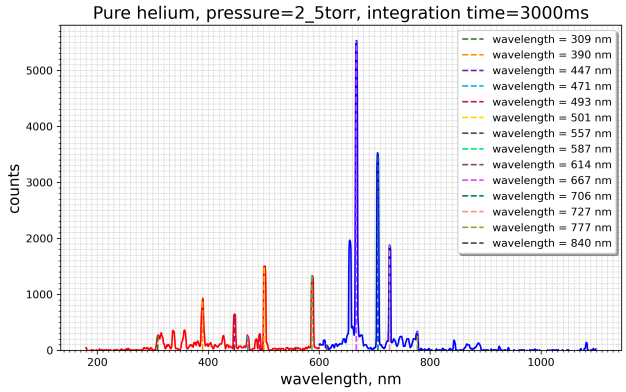
Спектры записаны спектрометром AvaSpec-2048-2 (программа AvaSoft 7.5.3) с двумя линейками: Master (красная кривая, примерно 180–735 нм) и Slave (синяя, 600–1100 нм). На графиках спектров участок выше 600 нм показан по линейке Slave; на графиках проверки прозрачности (рис. 18) Master показана целиком, до 735 нм. Мощность разряда 50 Вт, время накопления 2,5–4 с (указано в заголовке каждого графика). Спектры не исправлены на спектральную чувствительность, а чувствительность линеек различна (одна и та же линия 668 нм на Slave примерно в 3 раза выше, чем на Master, рис. 18). Поэтому высоты пиков сравниваются только в пределах одной линейки. Пунктиром отмечены длины волн найденных пиков.



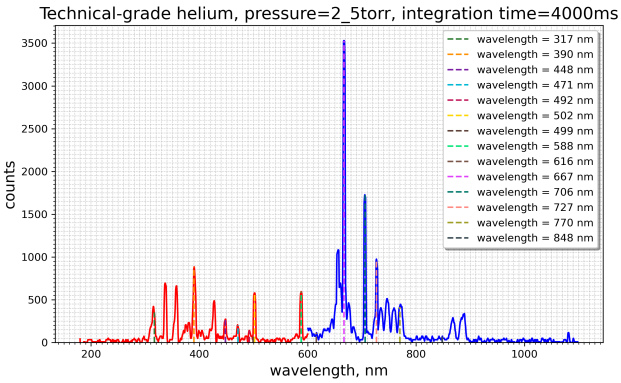
(a) чистый He, 1 Торр



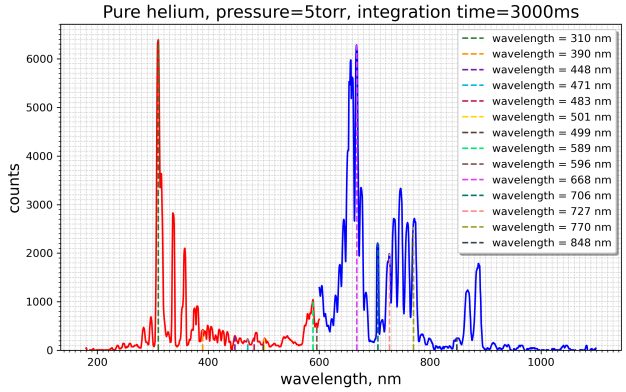
(b) технический He, 1 Торр



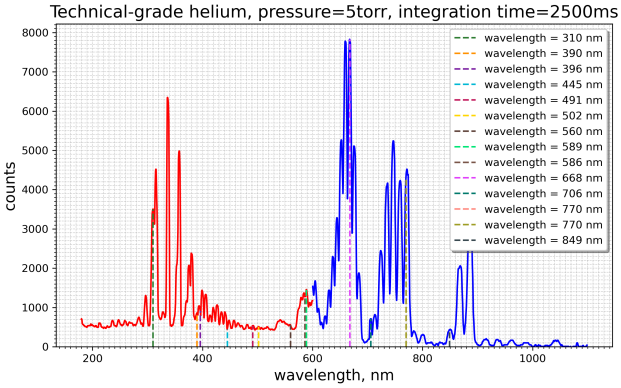
(c) чистый He, 2,5 Торр



(d) технический He, 2,5 Торр



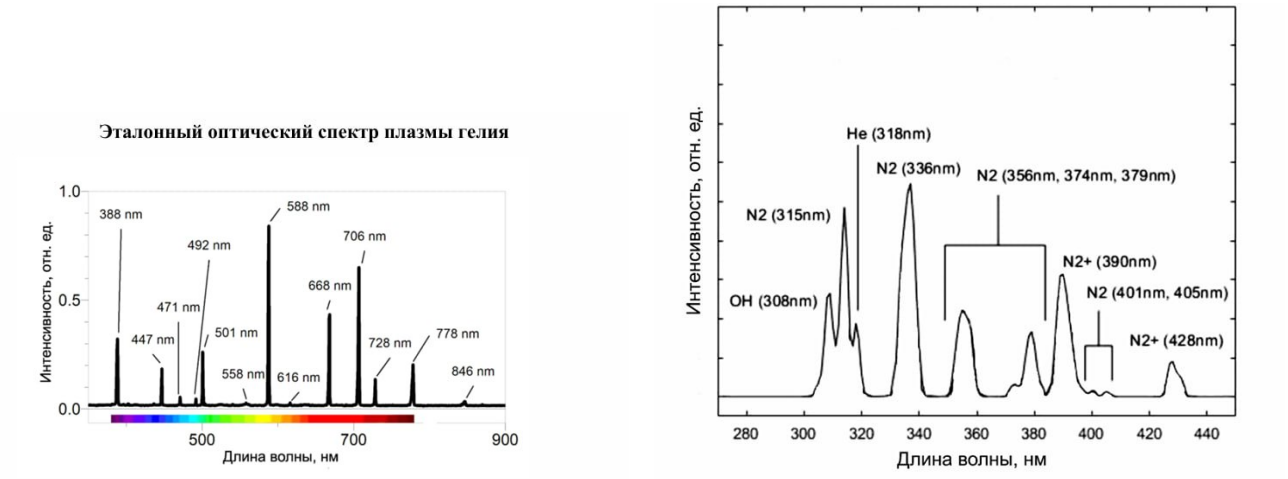
(e) чистый He, 5 Торр



(f) технический He, 5 Торр

Рис. 15: Спектры излучения ВЧЕ-разряда (без подсветки лампой).

Как определить, что светится. Каждое вещество светится на своих длинах волн, поэтому пики определяются сравнением с опубликованными спектрами (рис. 16): эталонным спектром гелия [4] и спектром плазмы в гелии с примесью воздуха в области 300–440 нм [3]. Наши спектры имеют те же пики.



(a) эталонный спектр гелия [4]

(b) гелий с примесью воздуха, 300–440 нм [3]

Рис. 16: Опубликованные спектры для расшифровки наших: OH — излучение осколков молекул воды, N_2 — молекулы азота, N_2^+ — ионы азота, He — гелий.

Таблица 7: Что светится в наших спектрах.

Длина волны, нм	Источник
308–310	пары воды (OH)
315, 337, 357, 380	азот, ультрафиолетовые полосы
391, 428	ионы азота
580–780 (много полос)	азот, красные полосы
389, 447, 471, 492, 502, 588, 668, 706, 728	гелий
777, 844	кислород (видны и в эталоне [4])

Сравнение азота и гелия. Сравниваем самую яркую полосу азота 337 нм с линией гелия 501,6 нм: обе регистрирует линейка Master, и на них не накладываются другие полосы. Высоты пиков, прочитанные с графиков:

Таблица 8: Высоты пиков азота и гелия на линейке Master (отсчёты) и их отношение.

Газ	P_m, Торр	I_{337} (азот)	I_{502} (гелий)	I_{337}/I_{502}
He чистый	1	1450	5700	0,25
He чистый	2,5	350	1500	0,23
He чистый	5	2800	≈ 250	≈ 11
He техн.	1	2750	4300	0,64
He техн.	2,5	700	580	1,2
He техн.	5	6300	$\lesssim 500$ (на уровне фона)	$\gtrsim 13$

Наблюдения:

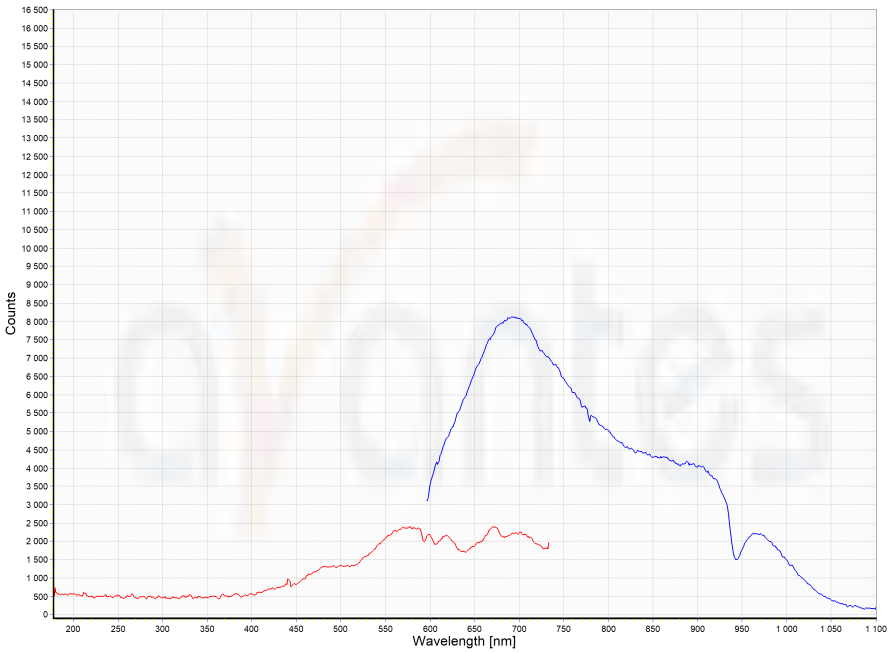
- при 1 и 2,5 Торр в чистом He спектр определяется гелием, самая яркая линия — 667,8 нм;
- в техническом He азота при каждом давлении больше, чем в чистом: отношение I_{337}/I_{502} в 2,5–5 раз выше. При 2,5 Торр азот и гелий уже сравнимы ($\approx 1{,}2$);

- между 2,5 и 5 Торр отношение в обоих газах вырастает в 10–50 раз. При 5 Торр линии гелия на Master почти не видны, а на Slave вместо отдельных линий гелия — гребёнка красных полос азота;
- в чистом He при 5 Торр самый яркий пик спектра — полоса паров воды 309 нм; при 1–2,5 Торр она слабая.

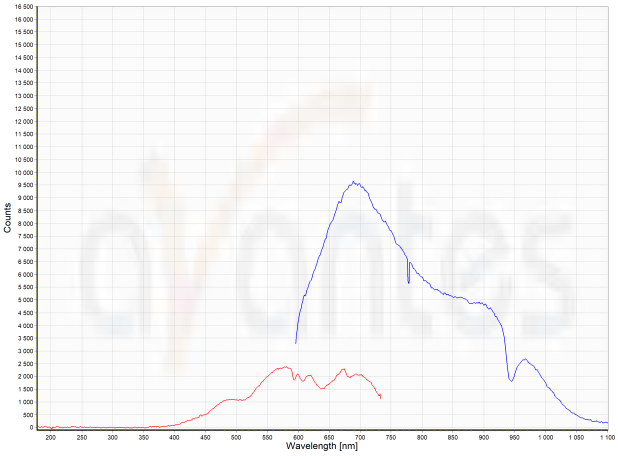
Отсюда давление, при котором азот начинает преобладать: $P^* \approx 2{,}5$ Торр (между 2,5 и 5) для технического He и $2{,}5 < P^* < 5$ Торр для чистого. Точнее определить P^* нельзя: спектров между 2,5 и 5 Торр нет.

Важная оговорка: в том же интервале давлений (3,5–3,9 Торр) разряд переходит из α- в γ-форму. При этом меняются распределение электронов по энергиям и нагрев газа, а значит, и то, какие состояния возбуждаются. Поэтому резкий рост полос азота может быть связан не только с передачей возбуждения от гелия, но и со сменой формы разряда.

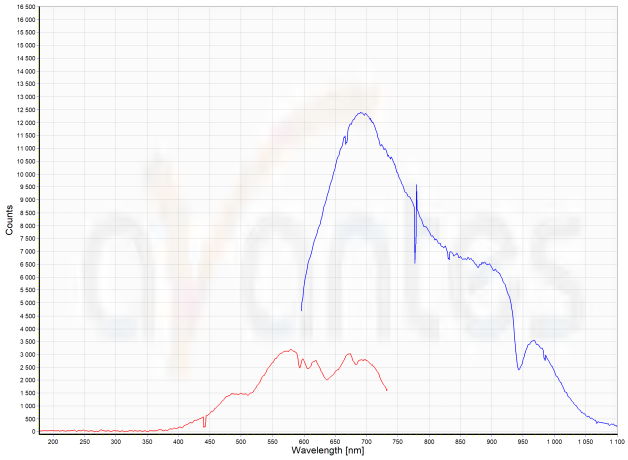
Методика проверки оптической прозрачности. Для каждого давления снимаются спектры: только лампы $S_{\text{л}}$, только разряда $S_{\text{р}}$ и разряда с включённой лампой $S_{\text{р+л}}$. Если плазма оптически тонкая, то $S_{\text{р+л}} = S_{\text{р}} + S_{\text{л}}$ в пределах шума, и в $S_{\text{р+л}} - S_{\text{л}}$ нет провалов (линий поглощения) на длинах волн линий плазмы.



(a) 2,5 с



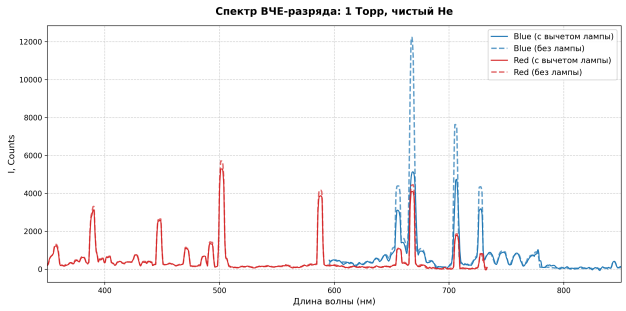
(b) 3 с



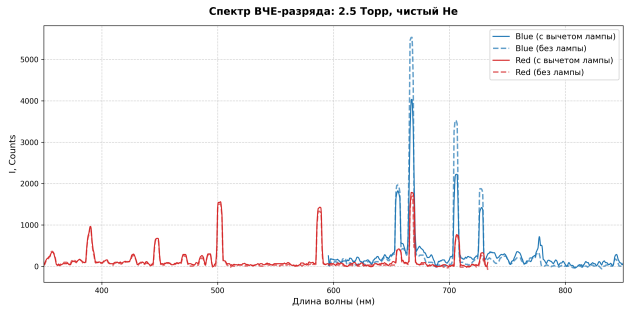
(c) 4 с

Рис. 17: Спектр эталонной галогенной лампы $S_{\text{л}}$ при временах накопления, использованных для спектров разряда. Спектр непрерывный, без линий. Провал у 940 нм есть и без плазмы, то есть это свойство лампы и спектрометра, а не поглощение в разряде.

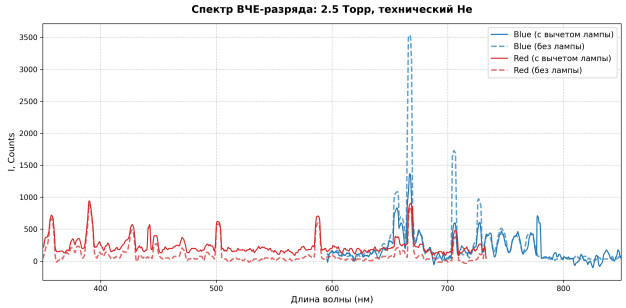
Результат проверки прозрачности. Для четырёх режимов из спектра «разряд + лампа» вычтен спектр лампы с тем же временем накопления. Результат $S_{\text{р+л}} - S_{\text{л}}$ сравнивается со спектром одного разряда $S_{\text{р}}$ (рис. 18). Если плазма прозрачна, кривые должны совпасть.



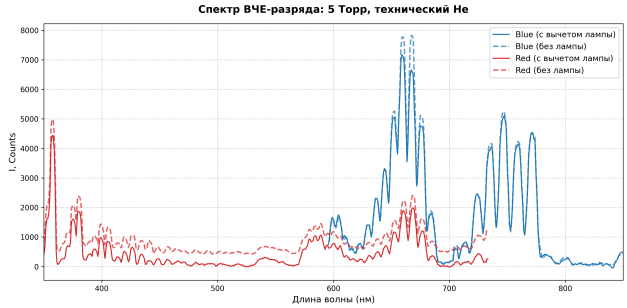
(a) чистый He, 1 Торр



(b) чистый He, 2,5 Торр



(c) технический He, 2,5 Торр



(d) технический He, 5 Торр

Рис. 18: Проверка оптической прозрачности. Сплошные линии — $S_{\text{р+л}} - S_{\text{л}}$ («с вычетом лампы»), штриховые — $S_{\text{р}}$ («без лампы»). Red — линейка Master, Blue — линейка Slave.

Что видно:

- **Линейка Master (до 735 нм)**: кривые совпадают во всех режимах, в том числе на ярких линиях гелия 389, 447, 502, 588 и 668 нм; провалов нет. В техническом He кривые сдвинуты друг относительно друга на постоянную величину (+150 отсчётов при 2,5 Торр, −500 при 5 Торр) — это смещение фона, а не поглощение: сдвиг одинаков и на линиях, и между ними.

- **Линейка Slave (600–850 нм)**: полосы азота при 5 Торр совпадают с точностью $\lesssim 10\%$ (например, 750 нм: 5100 против 5200). Но яркие линии гелия 668, 706 и 728 нм после вычитания лампы заметно ниже: при 1 Торр в чистом He на 668 нм 5100 против 12 200, в техническом He при 2,5 Торр 1350 против 3500.

Это не поглощение в плазме, а ограничение спектрометра. Доводы:

1. Одну и ту же линию 668 нм видят обе линейки. На Master дефицита нет (4100 против 4400 при 1 Торр), на Slave он двукратный. Поглощение в плазме не может зависеть от того, какая линейка регистрирует свет.

2. Линейка Slave регистрирует лампу в 3–4 раза ярче, чем Master (около 8000–13 000 отсчётов в области 650–730 нм в зависимости от времени накопления). Поэтому при включённой лампе на ярких линиях гелия измеренный $S_{\text{р+л}}$ составляет 12 000–14 500 отсчётов, тогда как сумма $S_{\text{р}} + S_{\text{л}}$ доходила бы до 13 000–21 000. Чем больше ожидаемая сумма, тем больше дефицит, а измеренное значение почти не растёт: сигнал «упирается» в один и тот же уровень. Так ведёт себя детектор, выходящий на насыщение (нелинейность в верхней части шкалы); поглощение давало бы дефицит, пропорциональный яркости линии плазмы, а не сумме с лампой.

3. Там, где $S_{\text{р+л}}$ далеко от этой границы (вся линейка Master, полосы азота на Slave), сумма выполняется.

Вывод: в пределах точности измерения ($\lesssim 10\%$) поглощения нет, плазму можно считать оптически прозрачной. Для чистой проверки на линейке Slave нужно уменьшить время накопления или ослабить лампу, чтобы $S_{\text{р+л}}$ не доходил до верхней границы шкалы. Проверка проведена для четырёх режимов из шести: для технического He при 1 Торр спектр «разряд + лампа» не записан, а для чистого He при 5 Торр он есть только в виде снимка экрана AvaSoft и количественно не обработан.

Оценка доли примеси азота. Азот перехватывает энергию у гелия, когда время передачи (13) становится меньше времени высвечивания гелия $\tau \sim 1$ мкс. При $k \sim 10^{-9}$ см^3/с для этого нужна концентрация азота

$$N^*_{\text{N}_2} = \frac{1}{k\tau} \approx 10^{15} \text{ см}^{-3}. \tag{15}$$

Полная концентрация газа при давлении P^*: $N = P^*/kT = 3{,}2 \cdot 10^{16}\, P^*[\text{Торр}]$ см$^{-3}$ (здесь k — постоянная Больцмана). Доля азота

$$x_{\text{N}_2} = \frac{N^*_{\text{N}_2}}{N} \approx \frac{3{,}1 \cdot 10^{-2}}{P^*[\text{Торр}]}. \tag{16}$$

Для технического He ($P^* \approx 2{,}5$ Торр)

$$x_{\text{N}_2} \approx 1\%, \tag{17}$$

для чистого ($2{,}5 < P^* < 5$ Торр) $x_{\text{N}_2} \approx 0{,}6$–$1{,}2\%$. Оценка грубая (по порядку величины): константа k и время τ известны лишь приблизительно, P^* определено с точностью до интервала, а на P^* может влиять и переход $\alpha \to \gamma$ (см. выше). Сам «чистый» гелий, судя по спектрам, загрязнён лишь в несколько раз меньше технического. Скорее всего, азот и вода попадают в камеру не из баллона, а из самой установки (натекание, десорбция со стенок).

3.7 Обсуждение

1. **1 Торр** ($P_m L = 3{,}7$ Торр·см). Широкая светящаяся область занимает весь промежуток, максимум в ≈ 9 мм от верхнего электрода, яркость центра высокая ($0{,}5$–$0{,}6\, I_{\max}$), у самих электродов — тёмные слои. Это α-форма.

2. **2,5 Торр.** Светящиеся слои поджимаются к электродам (6,6 и 3,3 мм), центр темнеет: растёт частота столкновений, амплитуда колебаний электронов и толщина слоёв уменьшаются.

3. **5 Торр.** Яркие тонкие приэлектродные слои, за ними тёмные промежутки и отдельная светящаяся зона в центре ($L \approx 20$ мм). Это картина γ-формы (ср. рис. 9а). Центральная зона — та самая дополнительная страта, которая появилась при 3,9 и 3,5 Торр.

4. **10 Торр** (технический He). Слои ещё ближе к электродам (4,8 и 1,7 мм), центральная зона расширяется и раздваивается.

5. **Асимметрия.** Светящийся слой у верхнего электрода примерно вдвое дальше от него, чем у нижнего. Вероятная причина — неравноправие электродов: один нагружен ВЧ-напряжением, другой заземлён. Площади электродов и окружающих заземлённых поверхностей различаются, поэтому возникает постоянное автосмещение, и слой у нагруженного электрода толще. Тогда нагруженным должен быть верхний электрод; схему подключения мы не проверяли.

6. **Сравнение с рис. 4 и 6 методички.** Ближе всего к нашим условиям рис. 4 методички: технический гелий, $L = 30$ мм, 50 Вт; при 1 Торр там α-форма, при 5 Торр — γ-форма, то есть переход происходит при $P_m L \lesssim 15$ Торр·см. Наши 13–15 Торр·см с этим согласуются. С рис. 6 согласия нет: наши значения на порядок ниже границы для чистого гелия (≈ 160 Торр·см) и ниже, чем для воздуха (≈ 40). Граница на рис. 6 получена для латунных электродов и определённой мощности. Переход зависит от материала электродов (коэффициент вторичной эмиссии), от мощности (у нас 30–50 Вт) и от чистоты газа. Примеси (азот, пары воды, см. полосу OH) сдвигают границу в сторону молекулярных газов. Это согласуется с тем, что в техническом гелии переход наступил раньше (3,5 против 3,9 Торр). Кроме того, появление страты — лишь визуальный признак, и его точная связь с $\alpha \to \gamma$ требует измерения тока.

7. **Чистота газа.** В зелёном канале центр промежутка в техническом гелии темнее (0,18–0,25 против 0,32 $I_{\max}$). Это согласуется с тем, что азот забирает энергию у возбуждённого гелия и светится сам: в ультрафиолете (камера не видит) и в красной области. В красном канале центр ярче, чем в зелёном, но так же и в чистом гелии при 5 Торр, где по спектрам азота тоже много (п. 3.5). Поэтому по снимкам можно сказать лишь, что при $P_m \geq 2{,}5$ Торр в излучении центральной зоны заметен вклад азота; долю этого вклада определяют спектры.

4 Выводы

1. **Что изучалось:** энерговыделение электронного пучка 30 кэВ в N_2 и Ar внутри кварцевой трубки (профили $B(z)$) и структура ВЧЕ-разряда в чистом и техническом гелии (профили $I(L)$, переход $\alpha \to \gamma$).

2. **Методы:** фотографирование свечения CCD-камерой и цифровая обработка снимков (`Python`; зелёный канал, вычитание фона, калибровка по длине трубки 310 мм и зазору 37,2 мм), оценки по модели непрерывного замедления, моделирование методом Монте-Карло, оптическая спектроскопия.

3. **ЭПП:** профиль $B(z)$ имеет максимум, который с ростом давления смещается к выводному окну: в N_2 от $13{,}1 \pm 3{,}2$ до $4{,}8 \pm 1{,}1$ см, в Ar от $10{,}8 \pm 2{,}3$ до $2{,}4 \pm 1{,}2$ см при росте P_m от 1 до 5 Торр. В аргоне максимум ближе к окну, чем в азоте. Тенденции совпадают с данными пособия (рис. 6.8).

4. **Объяснение:** пробег (1,6–11 м) много больше трубки, так что максимум связан не с торможением, а с угловым рассеянием электронов и их уходом на стенки. Чем плотнее газ и чем больше заряд ядра, тем быстрее расширяется пучок ($r^2 \propto P_m z^3$) и тем ближе к окну он доходит до стенки. Оценка расстояния до стенки по формуле пособия даёт правильный порядок (5–9 см в N_2) и отношение $\mathrm{Ar}/\mathrm{N_2}$ ($\approx 0{,}7$), но более слабую зависимость от давления, чем в опыте.

5. **Монте-Карло:** при 1 Торр расчёт ДОЗА совпадает с опытом (12,5 и 11,5 см против $13{,}1 \pm 3{,}2$ и $10{,}8 \pm 2{,}3$ см) и правильно ставит аргон ближе к окну. Но с ростом давления расчётный максимум сдвигается гораздо слабее (в N_2 почти стоит на месте), а за максимумом спадает круче, чем свечение. Площадь под расчётным $E(z)$ почти не растёт с давлением, хотя должна расти примерно пропорционально ему; вероятно, давление в расчёте задано не так, как в опыте, и сравнение при 2,5 и 5 Торр не является проверкой модели.

6. **ВЧЕ-разряд:** при 1 Торр наблюдается α-форма (свечение по всему промежутку). С ростом давления светящиеся слои поджимаются к электродам (с 9,5 до 1,7–5 мм), и при $P_m = 3{,}9$ Торр (чистый He) и 3,5 Торр (технический) появляется центральная страта — признак γ-формы. Соответствующие $P_m L = 14{,}5 \pm 0{,}4$ и $13{,}0 \pm 0{,}4$ Торр·см. Это согласуется с примером методички для технического гелия (рис. 4: γ-форма уже при $P_m L = 15$ Торр·см), но заметно ниже границы на рис. 6 для чистого гелия. Причины — примеси, другой материал электродов и мощность.

7. **Спектры:** в обоих газах есть полосы азота, его ионов и OH; в техническом He азота больше. По отношению пиков 337/502 нм (одна линейка спектрометра) азот сравним с гелием уже при 2,5 Торр в техническом He, а между 2,5 и 5 Торр в обоих газах становится преобладающим. Это даёт долю примеси $x_{\mathrm{N}_2} \sim 1\%$ (оценка по порядку величины; в том же интервале давлений разряд переходит в γ-форму, что тоже может усиливать полосы азота). Снимки в красном канале качественно согласуются со спектрами. Спектр «разряд + лампа» за вычетом лампы совпадает со спектром разряда с точностью $\lesssim 10\%$ везде, где детектор не насыщен: плазма оптически прозрачна. Дефицит на ярких линиях гелия в линейке Slave объясняется насыщением детектора при включённой лампе (на линейке Master та же линия 668 нм дефицита не имеет).

5 Вопросы преподавателя

1. Типы электронных пушек. Пушка — вакуумный диод или триод: эмиттер, ускоряющий промежуток, фокусирующая и отклоняющая системы. По эмиттеру различают: (а) **термоэмиссионные** — металлические (W, Ta), оксидные, $\mathrm{LaB_6}$; ток по Ричардсону–Дэшману (1); триодная схема позволяет быстро управлять током управляющим электродом; (б) **с плазменным эмиттером** — электроны вытягиваются из плазмы разряда с полым катодом через отверстие в эмиттерном электроде. Пушки этого типа работают при худшем вакууме и не боятся химически активных газов, но ток управляется инерционно, через ток разряда; (в) **автоэмиссионные** и пушки Шоттки — катоды-острия, поля $\sim 10^9$ В/м, вакуум 10^{-7}–10^{-9} Торр. В работе используется триодная пушка с катодом $\mathrm{LaB_6}$ (малая работа выхода 2,9 эВ, большой ток с таблетки большой площади).

2. Почему и куда сдвигается максимум свечения. $B \propto Q = (dE/dz)\, j_b/(eU_i)$. Энергия электрона в трубке почти не меняется, поэтому Q в сечении определяется током пучка, оставшимся в трубке, и длиной пути электронов на единицу z. Рассеяние сначала «разворачивает» пучок, и энерговыделение в сечении растёт; затем электроны уходят в стенки, и оно падает. Средний квадрат радиуса пучка растёт как $r^2 \propto P_m Z(Z+1)\, z^3$ (ф. (5)), поэтому до стенки пучок доходит на расстоянии $z_R \propto (P_m Z(Z+1))^{-1/3}$ (ф. (6)). С ростом давления (или Z газа) максимум сдвигается **к выводному окну**, а с уменьшением — к дальнему концу трубки. Наши данные: табл. 1, рис. 7; оценка z_R в $\mathrm{N_2}$ (5–9 см) совпадает с измеренным $z_{\max}$ по порядку величины.

2а. Почему при обработке можно использовать только зелёный канал. Синий канал насыщен (до 58% пикселей), красный слишком слабый, зелёный не насыщен и имеет достаточный сигнал. Нужна только форма $B(z)/B_{\max}$, а при неизменном вдоль z спектральном составе любая полоса спектра $\propto Q$. Проверка по красному каналу даёт те же $z_{\max}$ в пределах погрешности (п. 2.3).

3. Почему формула Бете–Блоха не работает при малых энергиях. (1) Модель предполагает постоянную $I_{\text{ср}}$, но при энергиях, сравнимых с энергиями связи, эффективная $I_{\text{ср}}$ зависит от E: не все оболочки атома могут быть возбуждены. (2) При $\varepsilon = bE/I_{\text{ср}} \leq 1$ логарифм в (7) отрицателен, то есть $dE/dl > 0$: электрон «набирал бы» энергию, что лишено смысла. (3) При малых E потери идут дискретными актами, сравнимыми с самой энергией, а движение становится диффузионным. Это нарушает исходные предположения модели непрерывного замедления. На практике нижней границей считают $E \approx 150$ эВ: на ней обрывают траектории и в программе Монте-Карло.

4. Как отделить излучение плазмы от люминесценции кварца. Подробно — п. 2.1.7 и рис. 2 (по пособию [2, с. 75–77]). *Физически — по спектру.* Излучение ЭПП линейчатое и полосатое (атомные линии, молекулярные полосы), а катодолюминесценция кварца — непрерывный спектр (у кварца — широкий горб 400–600 нм). Тепловое излучение нагретой стенки тоже непрерывное и лежит в красной и ИК-области. Поэтому на панорамном спектре плазма даёт узкие пики над гладким континуумом. Континуум аппроксимируется базовой линией и вычитается, а изображения снимаются через узкополосный фильтр на линии газа. *Контрольный опыт:* отдельно снять спектр плазмы без стенки и спектр люминесценции материала, а затем сравнить с их суммой (рис. 4.11–4.12 пособия). *Инженерно:* увеличить диаметр трубки, чтобы быстрые электроны реже доходили до стенки, или сжать пучок продольным магнитным полем.

5. Выводное окно. Почему работает газодинамическое окно. См. п. 2.1.2. Канал в графите задаёт малую проводимость, а нагрев газа пучком в канале дополнительно снижает расход ($G_{\text{х}}/G_{\text{г}} = \sqrt{2T_{\text{г}}/T_{\text{х}} - 1}$; вязкость горячего газа тоже растёт). Две вставки с промежуточной откачкой работают как двухступенчатый шлюз. Графит сублимирует, канал не затягивается расплавом, прожигается самим пучком и сохраняет форму пучка.

6. Почему эксперимент и модель не совпадают. Совпадать должны тенденции (сдвиг максимума к окну с ростом P_m, аргон ближе азота), а не точные профили. Причины расхождения:

- $B \propto Q$ — лишь гипотеза: разные состояния имеют разные цены возбуждения и вероятности тушения; камера видит интеграл по лучу зрения в своём спектральном диапазоне (зелёный канал);
- люминесценция кварца там, где пучок попадает на стенку, завышает B за максимумом;
- нагрев газа пучком и нагрев стенки меняют локальную плотность; давление измеряется вдали от трубки;
- неточно известны параметры пучка: начальная расходимость (в расчётах $\theta_0 = 3{,}5°$, для Ar при 2,5 Торр — 7°), диаметр на выходе из окна, энергетический разброс, положение трубки относительно окна (z_0);
- в нашем случае главная причина, по-видимому, во входных данных расчёта: площадь под $E(z)$ почти не меняется с давлением, хотя энерговыделение должно расти пропорционально плотности газа, и расчётный максимум в N_2 почти не сдвигается (п. 2.4.3);
- статистический шум Монте-Карло (2000–7000 траекторий) и модельные упрощения (обрезка при 150 эВ, нет пространственного заряда);

- камера: нелинейность, насыщение, виньетирование.

7. Проверка графиков по рис. 6.8 пособия. Пособие (Ar, трубка ∅20 мм) даёт максимумы ≈ 85; 40; 15 мм при 1; 2,5; 5 Торр. У нас для Ar 108; 52; 24 мм: те же форма, порядок и сдвиг; совпадает и уровень свечения у начала трубки (≈ 0,45–0,55 $B_{\max}$ при 1 Торр). Систематически больший $z_{\max}$ лишь частично объясняется большим диаметром нашей трубки ($z_R \propto R^{2/3}$ даёт 10–15%); остальное может быть связано с параметрами пучка и зазором z_0, которые для рис. 6.8 не указаны.

8. Откуда в спектре OH (полоса 306–310 нм). Это излучение осколков молекул воды. Установка откачивается только форвакуумным насосом до ∼ 0,1 Торр, и на стенках камеры, электродах и в трубках остаётся вода, которая выделяется при нагреве разрядом; возможно и натекание через уплотнения. В разряде электроны и возбуждённые атомы гелия разбивают молекулы воды на осколки H и OH, и возбуждённый осколок OH светится около 308 нм. По спектрам (п. 3.6) полоса слабая при 1–2,5 Торр и становится самым ярким пиком в чистом He при 5 Торр.

9. Почему ВЧЕ-разряд имеет такую форму. См. п. 3.1.2 и обсуждение части 2. Электроны колеблются в поле, ионы неподвижны, поэтому у электродов образуются слои положительного заряда с сильным полем. У самого электрода слой тёмный (мало электронов, мало возбуждений), на его границе светится ярко: там электроны, ускоренные полем слоя (в γ-форме — вторичные электроны из электрода), возбуждают газ. В γ-форме за ярким слоем следует тёмное пространство, где электроны уже потеряли энергию, а затем светящийся «столб» в центре, как в тлеющем разряде. С ростом давления слои тоньше и ближе к электродам.

10. Как доказать оптическую прозрачность. Сравнить спектр «разряд + эталонная лампа» с суммой спектров «разряд» и «лампа». Совпадение в пределах шума, без провалов на длинах волн линий плазмы, означает отсутствие поглощения, $\tau_\lambda \ll 1$. Именно так показана прозрачность ЭПП в пособии [2, рис. 4.13]. В нашем опыте (четыре режима, рис. 18) $S_{\text{р+л}} - S_{\text{л}} \approx S_{\text{р}}$ с точностью $\lesssim 10\%$ везде, где детектор не насыщен. Провалы на ярких линиях гелия есть только в одной из двух линеек спектрометра (Slave) и только там, где сигнал с лампой подходит к верхней границе шкалы, поэтому это эффект прибора, а не поглощение (п. 3.6).

11. При каком давлении пики N_2 становятся выше; доля примеси. При постоянной доле примеси число молекул азота в объёме растёт с давлением, и возбуждённый гелий всё чаще успевает отдать энергию азоту раньше, чем высветится сам. Тогда полосы азота перерастают линии гелия. По спектрам (табл. 8, пики 337 и 502 нм на одной линейке) в техническом He азот сравним с гелием уже при 2,5 Торр, а между 2,5 и 5 Торр в обоих газах становится преобладающим. По (16) доля примеси $x_{N_2} \sim 1\%$ (0,6–1,2%). Оговорка: в том же интервале давлений разряд переходит в γ-форму, что тоже может усиливать полосы азота, поэтому оценка грубая. Снимки в красном канале (рис. 14) согласуются с этим качественно.

12. Амбиполярная диффузия. Взаимодействие со стенкой. Амбиполярная диффузия описана в п. 2.1.6: заряженные частицы уходят на стенку вместе, с $D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$, и радиус трубки задаёт время жизни плазмы. Взаимодействие со стенкой: поглощение и отражение быстрых электронов, рекомбинация зарядов и активных частиц на

поверхности, нагрев стенки. Последнее нагревает пристеночный газ: при $P = \text{const}$ его плотность падает, и рассеяние у стенки меняется. Кроме того, стенка заряжается (при низких давлениях) и люминесцирует.

A Краткие ответы на контрольные вопросы методички

Часть 1 (п. 1.7)

1. *Модель непрерывного замедления, Бете–Блох* — п. 2.1.4, ф. (7).

2. *Ограничения* — вопрос 3 выше; $E \gtrsim 150$ эВ, нерелятивистский вид при $E \ll mc^2$.

3. *Пробеги.* Траекторный (вдоль пути) и проекционный (по оси). Для конденсированных сред — $ZR/A = kE_b^n$, $n \approx 1{,}5$–$1{,}7$; в газе $R_э \propto E_b^{1,7}/\rho$: 30 кэВ в воздухе при 1 Торр — около 10 м, в твёрдом теле — порядка 1–10 мкм.

4. *Элементарные процессы:* электрон пучка ионизует или возбуждает атом, разбивает молекулу на части; заряды рекомбинируют (ион + электрон → нейтральная частица). Состав: электроны, ионы, возбуждённые атомы и молекулы, осколки молекул.

5. *Баланс энергии.* В газе почти вся энергия пучка уходит на ионизацию и возбуждение (в N_2: ионизация 54%, электронное возбуждение 42%, колебательное 4% [2, табл. 3.5]) и в конечном счёте в тепло. Излучение уносит лишь несколько процентов. В конденсированном веществе — нагрев, плавление, испарение, отражение электронов, рентген.

6. *Деградационный спектр* — п. 2.1.5 (три области ФРЭЭ).

7. *Медленные частицы:* диффузия нейтралов и амбиполярная диффузия зарядов, $D \propto T^{3/2}/P$.

8. *Свободный объём и контейнер* — п. 2.1.6: стенки ограничивают пучок, отражают и поглощают электроны, нагреваются, люминесцируют (кварц), заряжаются; рекомбинация на стенках.

9. *Генератор ЭПП:* пушка + выводное окно + рабочая камера + система формирования газовой среды + диагностика; их системная совместимость — окно должно пропускать пучок пушки с нужными током и расходимостью.

10. *Монте-Карло* — п. 2.1.8.

Часть 2 (п. 2.6)

1. ВЧЕ-разряд — разряд, возбуждаемый ВЧ-напряжением на электродах (ёмкостная связь). Энергия передаётся электронам, колеблющимся в поле (омический нагрев с частотой столкновений ν и стохастический нагрев на границах слоёв), затем при столкновениях — газу.

2. α-форма — объёмная ионизация, малые токи; γ-форма — вторичная эмиссия с электродов и лавина в слоях. С ростом давления растёт плотность тока, ионы сильнее бомбардируют электроды, вторичные электроны размножаются в слое, и α переходит в γ.

3. Оптический диапазон: ≈ 10 нм – 1 мм (УФ, видимый 380–780 нм, ИК); спектрометр AvaSpec-2048-2 работает примерно в 200–1100 нм.

4. Излучение: возбуждённые атомы и молекулы сами переходят в основное состояние и испускают свет. Примеси (азот, вода) получают энергию от возбуждённого гелия и светятся своими полосами: азот — 337 нм, ион азота — 391 нм, OH — 308 нм (табл. 7).

5. Спектрометр: свет по световоду на входную щель, коллимирующее зеркало, дифракционная решётка (схема Черни–Тёрнера), фокусирующее зеркало, линейка ПЗС на 2048 пикселей; каждый пиксель соответствует своей длине волны.

6. Оптическая толщина $\tau_\lambda = \int \kappa_\lambda dl$; плазма тонкая при $\tau \ll 1$. На неё влияют концентрация поглощающих частиц, размер плазмы, давление (уширение линий), пыль и продукты эрозии.

7. Кроме оптического — тормозное и характеристическое рентгеновское излучение (пучок 30 кэВ), вакуумный УФ от гелия и аргона, ИК и тепловое излучение нагретых элементов, ВЧ-излучение генератора.

Список литературы

[1] Генерация и исследование свойств низкотемпературной плазмы субатмосферного давления: учеб.-метод. пособие. — М.: МФТИ.

[2] Физические основы проектирования пучково-плазменных систем: учеб. пособие. — М.: МФТИ, 2024.

[3] Turicek J., Ratts N., Kaltchev M., Masoud N. Surface treatment of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) by cold atmospheric plasma (CAP) for biocompatibility enhancement // Applied Sciences. 2021. V. 11. P. 1703.

[4] A Quantitative Investigation of the Helium Spectrum // Vernier Software & Technology: сайт. 2014. URL: `https://www.vernier.com/vernier-ideas/a-quantitative-investigation-of-the-helium-spectrum/` (дата обращения: 20.01.2026).